고등양자화학

황 현 석

강원대학교 자연과학대학 화학과

2018년 4월 30일

차 례

제 1 장 고등양자화학 : 서론 5

1.1 양자화학의 구성 5

1.2 전자구조계산 방법 6

1.2.1 파동함수 방법 6

1.2.2 밀도범함수 방법 7

1.2.3 HF 한계와 Basis set 한계 7

제 2 장 양자역학의 기본 원리 8

2.1 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식 8

2.2 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics) 9

2.3 변분법 10

2.3.1 변분원리 10

2.3.2 변분 원리의 확장 11

2.3.3 변분법의 응용 : 수소원자의 전자 바닥상태 에너지 12

2.3.4 선형변분법 13

2.4 섭동이론 17

2.4.1 시간비의존 섭동이론 17

2.4.2 시간의존 섭동이론 20

2.5 Virial 정리와 Hellmann-Feynman 정리 21

2.5.1 Virial 정리 21

2.5.2 Hellmann-Feynman 정리 22

2.6 총입자 Schrödinger 방정식과 원자 단위 23

2.6.1 총입자 Schrödinger 방정식 23

2.6.2 원자 단위 23
2.7 단열근사와 Born-Oppenheimer 근사 24
2.7.1 단열 근사와 Born-Oppenheimer 근사 24
2.7.2 BO 근사의 붕괴 27

제 3 장 Hartree-Fock (HF) 방법 : 단일입자모델 근사법 29

3.1 단일입자모델 근사법 29
3.2 Hartree-Fock (HF) 근사법와 자체일관성 방법 30
3.3 전자 스핀과 스핀-오비탈 30
3.3.1 전자 스핀 30
3.3.2 스핀-오비탈과 원자 또는 분자오비탈 31
3.4 Hartree-Fock 근사법 32
3.4.1 Hartree 곱 32
3.4.2 Pauli 원리와 Slater 행렬식 32
3.4.3 반대칭 연산자 33
3.4.4 전자에너지 계산과 쿨롬적분 그리고 교환적분 34
3.4.5 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법 37
3.4.6 전자에너지의 최소화와 변분법 39
3.4.7 Koopmans' 정리 43
3.5 RHF 와 UHF, 그리고 Hartree-Fock-Roothan 식 43
3.5.1 RHF 와 UHF 43
3.5.2 닫힌껍질 Hartree-Fock : 제한 스핀오비탈로부터 공간오비탈로의 변환 . 45
3.5.3 기저함수의 도입 : Hartree-Fock-Roothan 방정식 48
3.6 자체일관성 계산법 53
3.6.1 자체일관성 계산 과정 53
3.7 전자 상관관계와 HF 근사의 한계 54
3.7.1 전자 상관관계와 HF 근사법 54
3.7.2 해리에너지 문제 55
3.7.3 UHF 와 Spin contamination 56
3.7.4 HF 근사의 한계 58

제 4 장 기저함수 61

4.1 수소꼴 원자의 오비탈 . . . 61

4.2 Slater 형과 Gaussian 형 오비탈 . . . 62

4.2.1 기저세트의 분류 . . . 64

4.2.2 기저세트의 균형 . . . 66

4.2.3 축약 기저함수 . . . 67

4.2.4 Pople 기저세트 . . . 68

4.2.5 Correlation Consistent Basis Sets . . . 71

제 5 장 Post HF 방법 73

5.1 전자 상관관계 . . . 73

5.2 배치 상호작용 . . . 75

5.2.1 배치 상호작용 . . . 75

5.2.2 크기 일관성 및 크기 확장성과 배치 상호작용 . . . 78

5.2.3 CI를 이용한 해리 극한에서 수소 분자의 RHF 해리에너지 문제 해결 . . . 78

5.3 다체계에 대한 섭동론 : Møller-Plesset 섭동론 . . . 80

5.3.1 Møller-Pleseet 섭동론 . . . 80

5.3.2 Møller-Pleseet 섭동론의 특징 . . . 83

5.4 Coupled Cluster 방법 . . . 84

5.5 Post HF 방법 비교 . . . 85

제 6 장 Gaussian 09를 이용한 전자구조계산 87

6.1 단일점 에너지 계산 . . . 87

6.2 구조 최적화 . . . 88

6.3 NMR 화학이동 계산 . . . 91

6.4 진동수 계산과 기준모드 분석 . . . 93

6.5 전자구조계산과 열역학 분석 . . . 95

6.6 퍼텐셜에너지 곡선 . . . 95

6.7 Basis set superposition error (BSSE) . . . 97

6.8 Calculations of Franck-Condon factors . . . 98

제 7 장 밀도 범함수 이론 (Density Functional Theory) 102

7.1 배경 . . . 102

7.2 Hohenberg-Kohn 정리 . . . 103
7.3 Kohn-Sham LCAO (KS-LCAO) 방법 . . . 104
7.4 Kohn-Sham 식 계산 과정 . . . 108
7.5 교환 및 상관관계 범함수 . . . 108
7.5.1 국소밀도 근사 (Local density approxiation, LDA) . . . 108
7.5.2 국소스핀밀도 근사 (Local spin density approximation, LSDA) . . . 111
7.6 Generalized gradient approximation (GGA) . . . 112
7.7 혼성 교환 및 상관관계 범함수 (Hybrid exchange-correlation functionals) . . . 113
7.8 DFT 의 장점과 단점 . . . 114

제 8 장 전자 들뜬상태 계산법 115

8.1 CI Singles (CIS) 방법 . . . 115
8.1.1 변분 원리의 확장 . . . 115
8.1.2 CIS 방법 . . . 116
8.1.3 CIS 방법의 특징과 한계 . . . 116
8.2 Time-dependent DFT (TD-DFT) 방법 . . . 117
8.2.1 TD-DFT 방법 소개 . . . 117
8.2.2 TD-DFT 방법의 특징과 한계 . . . 117

제 1 장

고등양자화학 : 서론

1.1 양자화학의 구성

1. 양자역학 (quantum mechanics) : 전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는 입자의 운동을 연구하는 학문.
2. 양자화학 (quantum chemistry) : 양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조, 분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을 연구하는 물리화학의 한 분야.
3. 양자역학과 양자화학 사이의 관계 :

양자화학 :

양자역학의 기본 원리를 이용하여 원자의 전자구조,
분자의 전자구조 및 구조, 그리고 화학 결합 등을
연구하는 물리화학의 한 분야

⇑

양자역학 :

전자나 원자핵 등과 같은 미시계를 구성하는
입자의 운동을 연구하는 학문.

1.2 전자구조계산 방법

- 전자구조계산 (electronic structure calculations) 방법 : 주어진 분자 또는 물질 계에 대해 근사법을 이용하여 Schrödinger 식의 수치해를 구하거나, 바닥상태 전자밀도로부터 계의 에너지와 구조를 구하는 방법
  1. 파동함수 방법 (wave function method) : 근사법을 이용하여 Schrödinger 방정식의 수치해를 구하는 방법.
  2. 밀도범함수 방법 (density functional method) : 계의 바닥상태 전자에너지는 전자밀도의 범함수로 주어진다는 Hogenberg-Kohn 정리에 기반한 Kohn-Sham 식의 수치해를 구하는 방법.

1.2.1 파동함수 방법

1. *ab initio* 방법 : 실험에서 얻어진 데이터를 사용하지 않고 이론에 기반하여 얻어진 방법
   (a) Hartree-Fock (HF) 방법
   - 단일입자모델 근사법의 하나로서, 자기 일관장 방법 (self-consistent field method) 또는 평균장 방법 (mean field method)을 이용.
   - 단일 행렬식 (단일배치) 파동함수를 사용하는 HF 근사법은 전자 간 상호작용을 근사적으로 다루기 때문에 결과적으로 전자들 사이의 **상관관계 (correlation)**를 정확하게 기술하지 못함.

   (b) Post-HF 방법
   - 전자 간 상관관계를 보다 정확하게다루기 위해서는 **배치 (다행렬식) 파동함수 (multi-configuration wave function)**을 필요로 함.
     i. 동적 상관관계 (dynamic correlation) : van der Waals 상호작용에서 중요한 역할.
     ii. 정적 (비동적) (static (non-dynamic) correlation) : 다중배치 (multi-configuration)와 다중참조 (multi-reference)에서 고려 가능.
   - 배치 상호작용 (configuration interaction (CI)), 섭동이론 (perturbation theory (PT)), 그리고 짝지은 클러스터 이론 (coupled cluster (CC) theory) 등.

2. 반경험적 방법 (semiempirical methods)
   - HF 방법에 기반을 두고 있지만, Coulomb 적분과 exchange 적분을 직접 수행하지 않고 근사법을 이용하여 생략하거나 또는 분광법 등 실험 데이터로 얻은 결과를 사용하

여 fitting 하는 방법으로 적분에 소요되는 시간을 많이 단축할 수 있어 계산 속도가 빠름.

- 유기분자 계에 대한 계산에 유용하지만, 독특한 계나 들뜬 상태에 대한 계산은 수행이 어렵거나 결과가 정확하지 않은 단점이 있음.
- Hückel 또는 extended Hüuckel method, CNDO, INDO, AM1 method 등.

1.2.2 밀도범함수 방법

1. 밀도범함수 이론 (density functional theory, DFT) : 바닥상태 전자에너지를 전자밀도의 범함수로 기술하여 나타내는 방법으로, HF 근사법보다 전자들 간 상관관계를 더 상세하게 계산.
   - Hohenberg-Kohn 정리와 kohn-Sham 식 자체는 근사법이 아닌 정확한 식.
   - 전자들 간의 교환-상관관계 범함수 식들이 근사적으로 주어지는 식.
   - DFT는 변분법에 의해 유도된 식이 아니므로 변분원리 ($E_{\mathrm{DFT}} \geq E_{\mathrm{true}}$)를 적용할수 없음.

1.2.3 HF 한계와 Basis set 한계

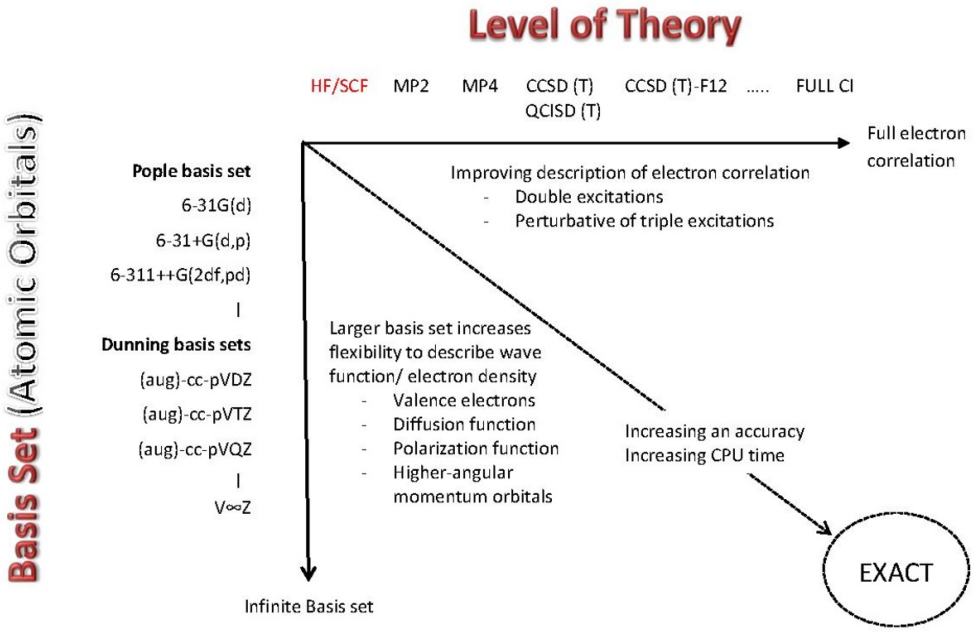


그림 1.1 – HF limit과 Basis set limit

제 2 장

양자역학의 기본 원리

2.1 시간 의존 Schrödinger 방정식과 시간 비의존 Schrödinger 방정식

1. 3차원 시간의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} \tag{2.1}$$

위 식에서 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z) \tag{2.2}$$

(2.2) 식에서 ∇^2 ("del squared" 라고 발음)는 **Laplacian 연산자**이며 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{2.3}$$

2. 3차원 시간비의존 Schrödinger 방정식

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(x,y,z)\right]\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.4}$$

2.2 양자역학의 가설들 (Postulates of quantum mechanics)

가설 1. 양자역학 계의 상태는 파동함수 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 에 의해 완전하게 기술된다.

가설 2. 임의의 가관측량에 대해 대응하는 연산자가 존재한다. 그 연산자는 선형이고 에르미트 연산자이어야 한다.

1. 위치 연산자 :

$$\hat{\mathbf{r}} = (x\times, y\times, z\times) \tag{2.5}$$

2. 운동량 연산자 :

$$\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z = \frac{\hbar}{i}\left(\mathbf{i}\frac{d}{dx} + \mathbf{j}\frac{d}{dy} + \mathbf{k}\frac{d}{dz}\right) \tag{2.6}$$

3. 선형 연산자의 정의 :

$$\hat{\Omega}(af(x) + bg(x)) = a\hat{\Omega}f(x) + b\hat{\Omega}g(x). \tag{2.7}$$

4. 에르미트 연산자의 정의 :

$$\int \mathrm{d}\tau f^*\hat{\Omega}g = \int \mathrm{d}\tau(\hat{\Omega}f)^*g = \left(\int \mathrm{d}\tau g^*(\hat{\Omega}f)\right)^*. \tag{2.8}$$

가설 3. 가관측량 Ω 에 대한 측정에서 얻어지는 값들은 그 가관측량에 대응하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 고유값들뿐이다.

$$\hat{\Omega}\phi = \omega\phi \tag{2.9}$$

가설 4. 양자역학 계가 정규화된 파동함수 Ψ 에 의해 기술될 때, 일련의 측정에서 가관측량 Ω 에 대한 평균값은 그에 해당하는 연산자 $\hat{\Omega}$ 의 평균값과 같다.

$$\langle\Omega\rangle = \int \mathrm{d}\psi^*\hat{\Omega}\psi\tau \tag{2.10}$$

가설 5. 입자가 $\mathbf{r}$ 에 위치한 부피소 $\mathbf{d}\tau$ 에서 발견될 확률은 $|\psi(\mathbf{r})|^2\mathrm{d}\tau$ 에 비례한다. ⇒ **Born 해석**

가설 6. 계의 파동함수 $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, t)$ 는 다음 시간의존 Schrödinger 방정식에 따라서 시간에 따라 변화한다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t). \tag{2.11}$$

2.3 변분법

2.3.1 변분원리

1. 변분법 (variational method) : 변분 원리 (variational principle)을 이용하여 Schrödinger 방정식의 해를 구하는 근사적인 방법 중의 하나.

2. 변분 원리 :

   시도함수 (trial wavefunction) ψ_{trial}가 입자의 좌표에 대한 정규화되고 (normalized) 파동함수의 조건에 맞는 (well-behaved) 함수일 때, 에너지의 기대값 $\langle E_{\text{trial}}\rangle$과 바닥 상태 (ground statae)의 에너지 E_{gr}에 대하여 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\text{trial}}\rangle = \int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau \geq E_{\text{gr}}} \tag{2.12}$$

   만약 시도함수가 정규화되어있지 않다면 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$\boxed{\langle E_{\text{trial}}\rangle = \frac{\int \psi^*_{\text{trial}}\hat{H}\psi_{\text{trial}}d\tau}{\int \psi^*_{\text{trial}}\psi_{\text{trial}}d\tau} \geq E_{\text{gr}}} \tag{2.13}$$

   증명

   정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 ψ_{trial}는 다음과 같이 $\hat{H}$의 고유함수들 ϕ_j의 선형결합 (linear combination)으로 표현될 수 있다.

$$\psi_{\text{trial}} = \sum_j c_j\phi_j \tag{2.14}$$

   (2.14) 식을 (2.12) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\langle E_{\text{trial}}\rangle &= \sum_j |c_j|^2E_j = |c_1|^2E_1 + |c_2|^2E_2 + |c_3|^2E_3 + \cdots \qquad (E_1 \leq E_2 \leq E_3\cdots)\\ &\geq |c_1|^2E_1 + |c_2|^2E_1 + \cdots = E_1(|c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots)\end{aligned} \tag{2.15}$$

한편, $\psi_{\rm trial}$ 은 정규화되어 있으므로

$$\begin{aligned} 1 &= \langle\psi_{\rm trial}|\psi_{\rm gr}\rangle \\ &= \langle\sum_j c_j\phi_j|\sum_k c_k\phi_k\rangle \\ &= \sum_j\sum_k c_j^* c_k\langle\phi_j|\phi_k\rangle \\ &= \sum_j\sum_k c_j^* c_k\delta_{jk} \qquad (\delta_{jk}: \text{Dirac delta function}) \\ &= \sum_j |c_j|^2 = |c_1|^2 + |c_2|^2 + \cdots \end{aligned} \tag{2.16}$$

(2.16) 식을 (2.15) 식에 치환하면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\langle E_{\rm trial}\rangle \geq E_1 = E_{\rm gr} \tag{2.17}$$

2.3.2 변분 원리의 확장

첫 번째 들뜬상태의 에너지를 예측하기 위하여 변분 원리를 확장할 수 있다. $\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}$ 을 첫 번째 들뜬상태에 대한 정규화된, 그리고 바닥상태의 고유함수인 ϕ_1 과 직교인 (즉, $\langle\phi_1|\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = 0$) 시도함수라고 하면, 다음과 같은 부등식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\langle E_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = \int \psi_{\rm trial}^{S_1 *}\hat{H}\psi_{\rm trial}^{\rm S_1} d\tau \geq E_{\rm S_1}} \tag{2.18}$$

증명

정규화되고 파동함수의 조건에 맞는 시도함수 $\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}$ 는 다음과 같이 $\hat{H}$ 의 고유함수들 ϕ_j 의 선형결합 (linear combination) 으로 나타낼 수 있다.

$$\psi_{\rm trial}^{\rm S_1} = \sum_{j=2} c_j\phi_j \tag{2.19}$$

(8.2) 식을 (8.1) 식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle &= \sum_{j=2}|c_j|^2 E_j = |c_2|^2E_2 + |c_3|^2E_3 + \cdots \qquad (E_2 \leq E_3 \cdots) \\ &\geq |c_2|^2E_2 + |c_3|^2E_2 + \cdots = E_2(|c_2|^2 + |c_3|^3 + \cdots) = E_2 \end{aligned} \tag{2.20}$$

위 식에서 $c_1 = \langle\phi_1|\psi_{\rm trial}^{\rm S_1}\rangle = 0$.

▶ **예** Configuration Interaction Singles (CIS), J. Phys. Chem, **96**, 135 (1992).

$$\psi_k = \sum_{ia} C_{i\to a}\phi_{i\to a}. \tag{2.21}$$

2.3.3 변분법의 응용 : 수소원자의 전자 바닥상태 에너지

1. 수소원자 전자 바닥상태 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \tag{2.22}$$

2. 시도함수 :

$$\phi(r) = e^{-\alpha r^2} \tag{2.23}$$

3. 에너지 평균값, $\langle E\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= \frac{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\phi^*(r)\hat{H}\phi(r)r^2\sin\theta dr d\theta d\phi}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\phi^*(r)\phi(r)r^2\sin\theta dr d\theta d\phi}\\ &= \frac{3\hbar^2\alpha}{2m_e} - \frac{e^2\alpha^{1/2}}{\sqrt{2}\epsilon_0\pi^{3/2}} = E(\alpha)\end{aligned} \tag{2.24}$$

최소값을 구하기 위해 (2.24) 식을 α 로 미분하면

$$\frac{dE(\alpha)}{d\alpha} = \frac{3\hbar^2}{2m_e} - \frac{e^2}{(2\pi)^{3/2}\epsilon_0\alpha^{3/2}} = 0 \Rightarrow \alpha_{\min} = \frac{m_e^2 e^4}{18\pi^3\epsilon_0^2\hbar^4} = \frac{8}{9\pi}\frac{1}{a_0^2} \tag{2.25}$$

4. 에너지 평균값의 최소값, $E_{\min}$:

(8.1) 식에서 구한 $\alpha_{\min}$ 값을 (2.24) 식에 대입하면

$$E_{\min} = -\frac{4}{3\pi}\left(\frac{m_e e^4}{16\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\right) = -0.424(27.2\text{ eV}) \tag{2.26}$$

5. 수소원자의 전자 바닥상태 에너지의 참값, E_0

$$E_0 = -\frac{1}{2}\left(\frac{m_e e^4}{16\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2}\right) = -0.5(27.2\text{ eV}) \tag{2.27}$$

6. 정규화된 시도함수, $\phi(r)$:

$$\phi(r) = \frac{8}{3^{3/2}\pi}\left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{1/2} e^{-(8/9pi)r^2/a_0^2} \tag{2.28}$$

2.3.4 선형변분법

시도함수 ψ_{trial} 는 다음과 같이 같은 경계조건을 갖는 알려진 함수들 $\{\phi_j\}$ 의 선형결합으로 나타낼 수 있다.

$$\psi_{\text{trial}} = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \cdots + c_n\phi_n = \sum_{j=1}^{n} c_j\phi_j \tag{2.29}$$

$c_1,\ c_2,\ \cdots,\ c_n$ 은 변분 매개변수들 (variational parameters) 이다. 이때 ψ_{trial} 에 의한 평균에너지는 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\langle E\rangle = E = \frac{\int \psi_{\text{trial}}^* \hat{H}\psi_{\text{trial}} d\tau}{\int \psi_{\text{trial}}^*\psi_{\text{trial}} d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^n c_j c_k \int \phi_j^*\hat{H}\phi_k d\tau}{\sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^n c_j c_k \int \phi_j^*\phi_k d\tau} = \frac{\sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^n c_j c_k H_{jk}}{\sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^n c_j c_k S_{jk}} \tag{2.30}$$

위 식에서

$$H_{jk} = \int \phi_j^*\hat{H}\phi_k d\tau \tag{2.31}$$

$$S_{jk} = \int \phi_j^*\phi_k d\tau. \tag{2.32}$$

(2.30) 식은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$E\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k S_{jk} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} c_j c_k H_{jk} \tag{2.33}$$

E 는 n 개의 서로 독립적인 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 변수의 함수이다. 즉,

$$E = E(c_1, c_2, \cdots c_n) \tag{2.34}$$

이므로 E 의 최소값을 찾기 위해서 다음과 같은 다변수 함수의 미분을 이용할 수 있다.

$$\frac{\partial E}{\partial c_i} = 0 \qquad (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{2.35}$$

(2.30) 식을 c_i에 대해 미분하고 정리하면,

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial E}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk}+E\frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kS_{jk}=\frac{\partial}{\partial c_i}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}c_jc_kH_{jk}\\
\Rightarrow\ &2E\sum_{k=1}^{n}c_kS_{ik}=2\sum_{k=1}^{n}c_kH_{ik}\\
\Rightarrow\ &\sum_{k=1}^{n}\left[H_{ik}-S_{ik}Ec_k\right]=0
\end{aligned}\tag{2.36}$$

위 식은 다음과 같이 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix}
H_{11}-S_{11}E & H_{12}-S_{12}E & \cdots & H_{1n}-S_{1n}E\\
H_{21}-S_{12}E & H_{22}-S_{22}E & \cdots & H_{2n}-S_{2n}E\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
H_{n1}-S_{1n}E & H_{n2}-S_{n2}E & \cdots & H_{nn}-S_{nn}E
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}=0\tag{2.37}$$

또는

$$\begin{pmatrix}
H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n}\\
H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn}
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}
S_{11}E & S_{12}E & \cdots & S_{1n}E\\
S_{21}E & S_{22}E & \cdots & S_{2n}E\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
S_{1n}E & S_{n2}E & \cdots & S_{nn}E
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}\tag{2.38}$$

만약 $S_{ij}=\delta_{ij}$라면 (2.38) 식은 다음과 같이 간단하게 된다.

$$\begin{pmatrix}
H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n}\\
H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n}\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn}
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}
E & 0 & \cdots & 0\\
0 & E & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
0 & 0 & \cdots & E
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}\tag{2.39}$$

앞의 (2.39) 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\mathbf{Hc} = E\mathbf{c}. \tag{2.40}$$

위 식에서 E 는 행렬 $\mathbf{H}$ 의 **고유값 (eigenvalue)** 이라로 불리는 상수들의 집합이며, 행렬 $\mathbf{c}$ 는 행열 $\mathbf{H}$ 에 속하는 **고유벡터 (eigenvector)** 라고 부르는 열벡터이다. (2.40) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{Hc} - E\mathbf{c} = \mathbf{Hc} - E\mathbf{Ic} = (\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{c} = \mathbf{0}, \tag{2.41}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{1n} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \tag{2.42}$$

(2.42) 식이 비자명한 해를 가지기 위해서는 행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식이 0 이어야 한다. 즉,

$$\begin{vmatrix} H_{11} - E & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} - E & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} - E \end{vmatrix} = 0 \tag{2.43}$$

행렬 $\mathbf{H} - E\mathbf{I}$ 의 행렬식을 **영년행렬식 (secular determinant)** 이라고 하고 (2.43) 식을 **영년식 (secular equation)** 이라고 한다.. (2.43) 식을 전개하면 다음과 같은 n 차 방정식이 된다.

$$E^n + a_1 E^{n-1} + a_2 E^{n-2} + \cdots + a_{n-1} E + a_n = 0. \tag{2.44}$$

(2.44) 식의 근들을 **고유값 스펙트럼 (eigenvalue spectrum)** 이라고 한다. 임의의 고유값 E_i 에 대하여, 항상 대응하는 고유벡터 $\mathbf{c}_i$ 가 존재한다. 그러므로 n 개의 고유값이 존재한다면, 다

음과 같은 n 개의 고유값 식들을 얻을 수 있다.

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_1 = E_1\mathbf{c}_1 \tag{2.45a}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_2 = E_2\mathbf{c}_2 \tag{2.45b}$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_3 = E_3\mathbf{c}_3 \tag{2.45c}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{H}\mathbf{c}_n = E_n\mathbf{c}_n, \tag{2.45d}$$

위 식에서 $\mathbf{c}_i$ 는 열행렬이다.

(2.45) 식은 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$\mathbf{HC} = \mathbf{CE} \tag{2.46}$$

또는

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix} \tag{2.47}$$

만약 $|\mathbf{C}| \neq 0$ 이라면, (2.47) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{HC} = \mathbf{E}. \tag{2.48}$$

2.4 섭동이론

2.4.1 시간비의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지는 경우 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)}(x) = E_n\phi_n^{(0)}(x), \tag{2.49}$$

섭동 상태에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{H}\psi_n(\lambda, x) = (\hat{H}^0 + \lambda\hat{H}')\psi_n(\lambda, x) = E_n(\lambda)\psi(\lambda, x). \tag{2.50}$$

위 식에서 λ 는 작은 값을 가진 매개변수 (parameter) 이다. 그러므로 $\psi_n(\lambda, x)$ 와 $E_n(\lambda)$ 를 λ 의 멱급수로 전개하는 경우에 처음의 몇 개 항만을 이용하여 잘 근사할 수 있다. $\psi_n(\lambda, x)$ 와 $E_n(\lambda)$ 을 λ 로 근사하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \psi_n &= \psi_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial\psi_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2\psi_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= \psi_n^{(0)} + \lambda\psi_n^{(1)} + \lambda^2\psi_n^{(2)} + \cdots. \end{aligned} \tag{2.51}$$

그리고

$$\begin{aligned} E_n &= E_n|_{\lambda=0} + \left.\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}\right|_{\lambda=0}\lambda + \left.\frac{\partial^2 E_n}{\partial\lambda^2}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^2}{2!} + \cdots, \\ &= E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots. \end{aligned} \tag{2.52}$$

위 전개식인 (2.51) 식과 (2.52) 식을 (2.50) 식에 대입하면, 다음의 결과를 얻는다.

$$\begin{aligned} &\hat{H}^0\psi_n^{(0)} + \lambda(\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)}) + \lambda^2(\hat{H}^0\psi_n^{(2)} + \hat{H}'\psi_n^{(1)}) + \cdots \\ &= E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} + \lambda(E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)}) + \lambda^2(E_n^{(2)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(1)} + +E_n^{(2)}\psi_n^{(2)}). \end{aligned} \tag{2.53}$$

1. λ 의 0차 항 비교 :

$$\hat{H}^0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}. \tag{2.54}$$

2. λ 의 1차 항 비교 :

(2.53)으로부터

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} + \hat{H}'\psi_n^{(0)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} + E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} \tag{2.55}$$

(2.55) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0\psi_n^{(1)} - E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} = E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} - \hat{H}'\psi_n^{(0)}. \tag{2.56}$$

- 1차 에너지 보정 (first-order energy correction) :

  1차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(1)}$ 을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$ 을 (2.56) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)}\delta_{mn} - \langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{2.57}$$

  그러므로 $m = n$ 이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle = \int \mathrm{d}\tau\psi_n^{(0)*}\hat{H}'\psi_n^{(0)}.} \tag{2.58}$$

- 1차 파동함수 보정 (first-order wavefunction correction) :

  $m \neq n$ 이라면, (2.57) 식은 다음과 같이 된다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = -\langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle. \tag{2.59}$$

  1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$ 을 찾기위해 1차 파동함수 보정을 완전한 세트를 이루고 정규직교화 된 비섭동 Hamiltonian, $\hat{H}^0$ 의 비섭동 고유함수인 $\psi_m^{(0)}$ 의 선형결합으로 나타내면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m c_m\psi_m^{(0)}. \tag{2.60}$$

  위 식에서

$$c_m = \langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle. \tag{2.61}$$

(2.59) 식과 (2.61) 식을 비교하면 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$c_m = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad m \neq n. \tag{2.62}$$

(2.62) 식을 (2.60) 식에 대입하면 다음과 같이 1차 파동함수 보정, 즉 $\psi_n^{(1)}$ 에 대한 최종 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}.} \tag{2.63}$$

3. λ의 2차 항 비교 :

(2.53)으로부터

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} + \hat{H}' \psi_n^{(1)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(0)} \psi_n^{(2)}. \tag{2.64}$$

(2.64) 식의 항들을 재배열하면,

$$\hat{H}^0 \psi_n^{(2)} - E_n^{(0)} \psi_n^{(2)} = E_n^{(2)} \psi_n^{(0)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} - \hat{H}' \psi_n^{(1)}. \tag{2.65}$$

- 2차 에너지 보정 (second-order energy correction) :

  2차 에너지 보정, 즉 $E_n^{(2)}$ 을 구하기 위해 $\psi_m^{(0)*}$ 을 (2.65) 식에 곱하고 양 변을 적분하면 다음 식을 얻는다.

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = E_n^{(2)} \delta_{mn} + E_n^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle - \langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle. \tag{2.66}$$

  $m = n$ 이라면 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$E_n^{(2)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle - E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle \tag{2.67}$$

(2.60) 식을 (2.67) 식에 대입하면 다음과 같이 된다.

$$\begin{aligned} E_n^{(2)} &= \sum_m c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle - \sum_m E_n^{(1)} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \psi_m^{(0)} \rangle \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle + E_n^{(1)} - E_n^{(1)} \\ &= \sum_{m \neq n} c_m \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle \end{aligned} \tag{2.68}$$

(2.62) 식을 (2.68) 식에 대입하면 2차 에너지 보정에 대한 다음 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}} \tag{2.69}$$

만약 $E_n^{(0)}$ 가 바닥상태 에너지라면 $E_n^{(2)}$ 는 항상 0보다 작다. (2.69) 식은 Møller-Plesset (MP) 섭동이론의 MP2 계산에 사용된다.

2.4.2 시간의존 섭동이론

비섭동 상태에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어지고

$$\hat{H^0} \psi_n^{(0)} = E_n \phi_n^{(0)}, \tag{2.70}$$

섭동 상태의 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다고 가정하자.

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t). \tag{2.71}$$

위 식에서 $\hat{H}'(t)$는 시간에 의존하는 섭동 Hamiltonian이다. 시간 t에서 $\hat{H}$에 대한 파동함수의 일반해는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Psi(t) = \sum_k c_k(t) \exp(-iE_k^{(0)} t/\hbar) \psi_k^{(0)} \tag{2.72}$$

위 식에서 $\psi_k^{(0)}$는 비섭동 상태의 Hamiltonian에 대한 고유함수이다. 섭동이 가해지는 상태에

서 시간의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(t) = (\hat{H}^0 + \hat{H}'(t))\Psi(t). \tag{2.73}$$

(2.72) 식을 (2.73) 식에 대입하고, 양 변에 $\psi_m^{(0)*}$ 을 곱하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\sum_k c_k(t)\exp[i(E_m^0 - E_k^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_k^0\rangle. \tag{2.74}$$

$t = 0$ 의 초기 상태는 $\psi_n^{(0)}$, 즉 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 이고, 섭동이 작고 짧은 시간에만 작용한다고 가정한다. 이 조건에서 섭동이 작용할 때 (2.74) 식에 있는 $c_k(t)$ 의 초기값으로부터 변화는 작을 것이다. 그러므로 (2.74) 식은 다음과 같이 근사적으로 나타낼 수 있다.

$$\frac{dc_m(t)}{dt} \approx -\frac{i}{\hbar}\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle. \tag{2.75}$$

섭동이 $t = 0$ 부터 $t = t'$ 까지 가해지는 경우에 (2.75) 식의 양 변을 적분하고 $c_k(0) = \delta_{kn}$ 조건을 이용하면 다음과 같은 최종식을 구할 수 있다.

$$\boxed{c_m(t') \approx \delta_{mn} - \frac{i}{\hbar}\int_0^{t'} \mathrm{d}t\exp[i(E_m^0 - E_n^0)t/\hbar]\langle\psi_m^0|\hat{H}'|\psi_n^0\rangle.} \tag{2.76}$$

2.5 Virial 정리와 Hellmann-Feynman 정리

2.5.1 Virial 정리

1. 일반적인 Virial 정리 :

$$\langle T\rangle = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\langle\mathbf{F}_k\cdot\mathbf{r}_k\rangle \tag{2.77}$$

위 식에서 $\langle T\rangle$ 은 운동에너지의 시간 평균값이고, N 은 계의 입자 수, $\mathbf{F}$ 와 $\mathbf{r}$ 은 각각 입자의 힘과 위치 벡터.

2. 퍼텐셜 에너지가 $V(x) = ax^n$ 로 주어지는 경우의 Virial 정리 :

$$2\langle\hat{T}\rangle = n\langle\hat{V}\rangle \tag{2.78}$$

3. 다원자 분자의 Virial 정리 :

$$2\langle \hat{T}_{\rm el} \rangle = -\langle \hat{V} \rangle - \sum_{\alpha} \sum_{\beta>\alpha} R_{\alpha\beta} \frac{\partial U(q_\alpha, q_\beta, \cdots)}{\partial R_{\alpha\beta}} \tag{2.79}$$

위 식에서 $\hat{V} = \hat{V}_{\rm el} + \hat{V}_{\rm nn}$ 이고, $U(q_\alpha, q_\beta, \cdots) = E_{\rm el}(q_\alpha, q_\beta, \cdots) + V_{\rm nn}(q_\alpha, q_\beta, \cdots)$.

4. G09 log 파일

The one- and two-electron energies are found once the SCF has converged, as these two quantities are dependent on the wave function. They can be found just beneath the "SCF Done" energy.

```
SCF Done:  E(RHF) =  -75.5859595965     A.U. after    8 cycles
             Convg  =    0.1502D-08             -V/T =  2.0021
KE= 7.542405605694D+01 PE=-1.979067123352D+02 EE= 3.780088997801D+01
```

그림 2.1 – Gaussian 09 log 파일의 일부분.

2.5.2 Hellmann-Feynman 정리

1. Hellmann-Feynman 정리

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \int \psi_n^* \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \psi_n d\tau \tag{2.80}$$

2. 단조화 진동자와 Hellmann-Feynman 정리

단조화 진동자의 Hamiltonian :

$$\hat{H}_{\rm sho} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2 \tag{2.81}$$

단조화 진동자의 에너지 E_n :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots) \tag{2.82}$$

3. 수소원자와 Hellmann-Feynman 정리

수소꼴 원자의 Hamiltonian :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{2.83}$$

수소꼴 원자의 에너지 E_n :

$$E_n = -\frac{Z^2 \mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{2.84}$$

2.6 총입자 Schrödinger 방정식과 원자 단위

2.6.1 총입자 Schrödinger 방정식

A 번째 원자핵의 전하가 Z_A 인 M 개의 원자핵과 N 개의 전자로 이루어진 분자에 대한 비상대성 시간비의존 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H}_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{2.85}$$

위 식에서 총입자 (= 원자핵 + 전자) Hamiltonian 연사자는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} = &-\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A}\nabla_A^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{r_{iA}} \\ &+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}.\end{aligned} \tag{2.86}$$

2.6.2 원자 단위

Eq. (2.86) 을 단위 없는 식으로 만들기 위해 핵의 좌표에 대해서 $X, Y, Z \to \lambda X', \lambda Y', \lambda Z'$ 그리고 전자의 좌표에대해서 $x, y, z \to \lambda x', \lambda y', \lambda z'$ 라 하면, 다음과 같이 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{tot} = &-\sum_{A=1}^{M}\frac{\hbar^2}{2M_A\lambda^2}\nabla_A'^2 - \sum_{i=1}^{N}\frac{\hbar^2}{2m_e\lambda^2}\nabla_i'^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A}{\lambda r'_{iA}} \\ &+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\lambda r'_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{Z_A Z_B}{\lambda R'_{AB}}.\end{aligned} \tag{2.87}$$

λ 를 다음 식이 성립하도록 정의하면 :

$$\frac{\hbar^2}{m_e\lambda^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\lambda} \equiv E_a, \tag{2.88}$$

위 식에서 E_a 는 **hartree** 라 불리는 에너지에 대한 원자 단위이다. λ 를 구하기 위해 (2.88) 을 풀면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\lambda = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = a_0 = 0.529 \text{ Å} = 1 \text{ bohr}. \tag{2.89}$$

λ 는 **Bohr radius** a_0 와 같은 값을 가지며, a_0 는 **bohr** 라 불리는 길이에 대한 원자 단위이다. (2.89) 식을 (2.88) 식에 대입하면 다음과 같이 E_a 값을 얻을 수 있다.

$$E_a = \frac{m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0} = 4.3597 \times 10^{-18} \text{ J} = 27.211 \text{ eV} = 627.51 \text{ kcal/mol} = 1 \text{ hartree} \tag{2.90}$$

최종적으로 (2.87) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{H}_{tot} = E_a \Bigg[-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2(M_A/m_e)} \nabla_A^{'2} - \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \nabla_i^{'2} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{r_{iA}^{'}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \frac{1}{r_{ij}^{'}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M} \frac{Z_A Z_B e^2}{R_{AB}^{'}} \Bigg], \tag{2.91}$$

만약 $\hat{H}_{tot}^{'} \equiv \hat{H}_{tot}/E_a$ 라 정의하면, 다음과 같은 치수가 없는 Schrödinger 방정식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\hat{H}_{tot}^{'} = -\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A^{'}} \nabla_A^{'2} - \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \nabla_i^{'2} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{r_{iA}^{'}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \frac{1}{r_{ij}^{'}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}^{'}}.} \tag{2.92}$$

위 식에서 $M_A^{'} \equiv M_A/m_e$ 이다.

2.7 단열근사와 Born-Oppenheimer 근사

2.7.1 단열 근사와 Born-Oppenheimer 근사

먼저 (2.92) 식의 총입자 Hamiltonian 을 질량중심 좌표계로 변환하면

$$\hat{H}_{tot} = \hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el} + \hat{H}_{mp}. \tag{2.93}$$

위 식에서

$$T_{nu} = -\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 \tag{2.94a}$$

$$\begin{aligned}\hat{H}_{el} &= \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}, \\ &= -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{R_{AB}},\end{aligned} \tag{2.94b}$$

$$\hat{H}_{mp} = -\frac{1}{2M_{tot}}\left(\sum_{i=1}^{N}\nabla_i\right)^2 \approx 0. \tag{2.94c}$$

$\hat{H}_{mp}$ 는 질량 편극 (mass polarization) 에 대한 Hamiltonian 으로서 핵과 전자들의 좌표를 질량중심 좌표와 상대 좌표로 변환하는 과정에서 발생하는 항이며, 일반적으로 무시된다. M_{tot} 은 핵들의 전체 질량이다. 전자에 대한 Schrödinger 방정식의 정확해을 구할 수 있다고 가정하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{H}_{el}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}) = E_k(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}).} \tag{2.95}$$

위 식에서 $\{R_A\}$ 는 원자핵들에 대한 좌표들의 집합이고, $\{r_i\}$ 는 전자들에 대한 좌표들의 집합이다. 전자 Hamiltonian 은 에르미트 연산자이고 고유함수들은 직교하므로 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}\langle\psi_k|\hat{H}_{el}|\psi_l\rangle &= \langle\psi_l|\hat{H}_{el}|\psi_k\rangle^*, \\ \langle\psi_k|\psi_l\rangle &= \delta_{kl}.\end{aligned} \tag{2.96}$$

어떤 근사법도 도입하지 않고 총입자 파동함수는 다음과 같이 $\hat{H}_{el}$ 의 고유함수인 $\psi_k(\{r_i\},\{R_A\})$ 들의 선형 결합으로 아타낼 수 있다. 이 때, 전개 계수 (exansion coefficient) 는 원자핵 좌표들의 함수가 된다.

$$\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) = \sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{2.97}$$

(2.97) 식을 총입자 계에 대한 Schrödinger 방정식인 (2.86) 식에 대입하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{k=1}^{\infty}(\hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el})\Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{tot}\sum_{k=1}^{\infty}\Phi_{nk}(\{R_A\})\psi_k(\{r_i\},\{R_A\}), \tag{2.98}$$

위 식에서 원자핵 운동 에너지 연산자는 다음과 같이 간단한 기호로 정의된다.

$$\hat{T}_{nu} = -\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M'_A} \nabla_A^2 \equiv \nabla_A^{'2}. \tag{2.99}$$

(2.98) 식을 전개하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el}) \Phi_{nk} \psi_k = E_{\text{tot}} \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_{nk} \psi_k \tag{2.100a}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\nabla_A^{'2} + \hat{H}_{el}) \Phi_{nk} \psi_k = E_{\text{tot}} \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_{nk} \psi_k \tag{2.100b}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \nabla_A^{'2} \Phi_{nk} \psi_k + \hat{H}_{el} \Phi_{nk} \psi_k \right\} = E_{\text{tot}} \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_{nk} \psi_k \tag{2.100c}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \nabla_A^{'} (\psi_k \nabla_A^{'} \Phi_{nk} + \Phi_{nk} \nabla_A^{'} \psi_k) + \hat{H}_{el} \Phi_{nk} \psi_k \right\} = E_{\text{tot}} \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_{nk} \psi_k \tag{2.100d}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \psi_k \nabla_A^{'2} \Phi_{nk} + 2(\nabla_A^{'} \psi_k)(\nabla_A^{'} \Phi_{nk}) + \Phi_{nk} \nabla_A^{'2} \psi_k + \Phi_{nk} E_k \psi_k \right\} = E_{\text{tot}} \sum_{k=1}^{\infty} \Phi_{nk} \psi_k \tag{2.100e}$$

(2.100e) 식의 양 변에 ψ_l^* 을 곱하고 모든 전자 좌표에 대해 적분하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\nabla_A^{'2} \Phi_{nl} + E_l(\{\mathbf{R}_A\}) \Phi_{nl} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ 2\langle \psi_l | \nabla_A^{'} | \psi_k \rangle (\nabla_A^{'} \Phi_{nk}) + \Phi_{nk} \langle \psi_l | \nabla_A^{'2} | \psi_k \right\} = E_{\text{tot}} \Phi_{nl}. \tag{2.101}$$

(2.101) 식의 좌변의 처음 두 항에서 전자 고유함수들은 제거된 반면에, 세 번째와 네 번째 항에서는 다른 상태들과 짝지은 형태로 나타난다. (2.101) 식의 좌변의 세 번째와 네 번째 항을 각각 1차 그리고 2차 **비단열 연관 항**이라고 한다. 비단열 연관 항은 두 개 이상의 전자 퍼텐셜 에너지 표면 (potential energy surface, PES)가 관여된 계 (예 : 광화학 반응 등)에서 매우 중요한 역할을 한다.

1. 단열 근사 (adiabatic approximation) : 단열 근사에서는 (2.101) 식의 $k = l$에 해당하는 항들을 제외한 나머지 항들은 무시된다. 또한, 1차 비단열 연관 항들의 값이 0이라고 가정한다. 원자핵의 운동 에너지 연산자를 다시 이용하면 (2.101) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) + \langle \psi_l | \nabla_A^2 | \psi_l \rangle \right) \Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot} \Phi_{nl}(\{R_A\}), \tag{2.102}$$

$$\left(-\sum_{A=1}^{M} \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 + E_l(\{R_A\}) + U_l(\{R_A\}) \right) \Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot} \Phi_{nl}(\{R_A\}), \tag{2.103}$$

위 식에서 $U_l(\{R_A\})$를 **대각 비단열 보정 (diagonal nonadiabatic correction)**이라고 하며 전자들의 질량 대 원자핵들의 비율 만큼 $E_l\{R_A\}$보다 작다.

2. Born-Oppenheimer (BO) 근사 (Born-Oppenheimer) approximation : BO 근사에서는 단열 근사에서 사용되는 대각 비단열 보정 항이 무시되고, 그 결과 (2.103) 식은 다음과 같이 된다.

$$\boxed{\left(-\sum_{A=1}^{M}\frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 + E_l(\{R_A\})\right)\Phi_{nl}(\{R_A\}) = E_{tot}\Phi_{nl}(\{R_A\}).} \tag{2.104}$$

단열 근사와 BO 근사에서 원자핵들은 단일 퍼텐셜 에너지 표면인 $E_l(\{R_A\})$에서 움직이는 것으로 묘사된다. 이 때, $E_l(\{R_A\})$는 전자 Schrödinger 방정식인 (2.95) 식의 해이다. 단열 근사와 BO 근사에서 총입자 파동함수는 다음과 같이 근사된다.

$$\boxed{\Psi_{tot}(\{r_i\},\{R_A\}) \approx \Phi_{nl}(\{R_A\})\psi_l(\{r_i\},\{R_A\})} \tag{2.105}$$

단열 근사와 BO 근사의 의미는 원자핵의 질량이 전자의 질량보다 더 크기 때문에 전자에 비해 천천히 움직이고, 따라서 전자는 원자핵의 움직임에 바로 적응한다고 가정하는 것이다.

2.7.2 BO 근사의 붕괴

1. 전자 Schrödinger 방정식의 두 개 이상의 고유 에너지 값들이 매우 근접한 값을 가지는 핵의 위치 (avoided crossing)에서, 즉 $\nabla_A|\psi_k\rangle$ 값이 작지 않을 때 BO 근사는 더 이상 정확한 근사법이 되지 못한다.

   $\mathrm{Na} \rightarrow \mathrm{Na}^+ + e^-$ $\qquad I_1 = 495.9\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} = 5.14\ \mathrm{eV}$

   $\mathrm{I} + e^- \rightarrow \mathrm{I}^-$ $\qquad EA = -295.2\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} = 3.06\ \mathrm{eV}$

2. 금속에서 움직이는 전자와 같이, 전자의 운동 속도가 핵의 운동 속도에 비해 아주 빠르지 않을 때 BO 근사는 좋은 근사법이 되지 못한다.

3. BO 근사는 화학 반응 속도를 과대평가하는 단점이 있다.

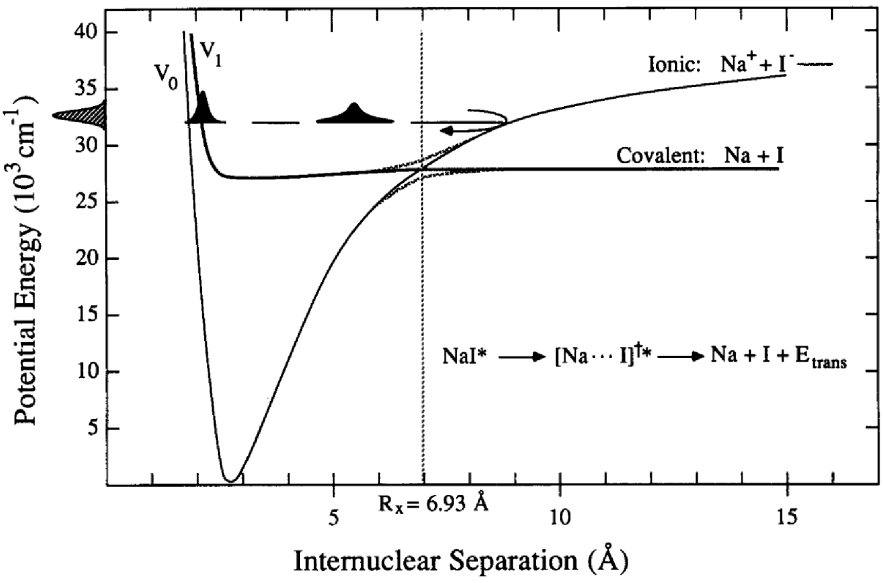


그림 2.2 – NaCl의 해리 반응에서 파동묶음 (wave packet)의 전개 (propagation)에 대한 개념도, (J. Chem. Phys. **91**, 7415 (1989))

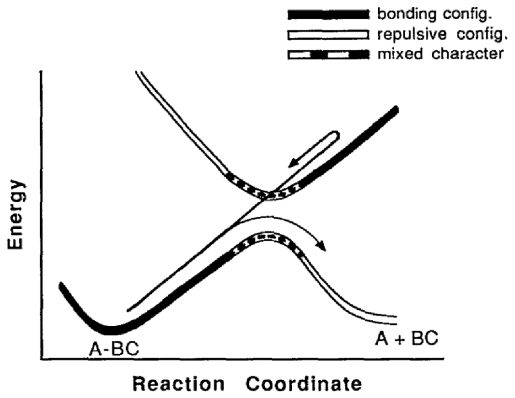


FIG. 1. Schematic reaction coordinate for the A−BC→A+BC reaction with a barrier to both the forward and reverse reaction. Along the lower adiabat, the dominant electronic configuration of the electronic wave function changes from bonding in character on the reactant side to repulsive (antibonding) in character on the product side. The figure also shows the upper bound adiabat formed from the avoided electronic crossing of the bonding and repulsive electronic configurations. If the Born–Oppenheimer approximation fails, the molecule retains its initial bonding electronic character at the barrier and makes a nonadiabatic "hop" to the upper adiabat instead of proceeding to products on the lower adiabat.

그림 2.3 – 반응장벽 꼭대기에서 BO 근사법 실패에 대한 개념도 (J. Chem. Phys. **100**, 3463 (1994)).

제 3 장

Hartree-Fock (HF) 방법 : 단일입자모델 근사법

3.1 단일입자모델 근사법

1. 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}_{el}\Psi_{el}(\{r_i\},\{R_A\}) = E_{el}\Psi_{el}(\{r_i\},\{R_A\}). \tag{3.1}$$

위 식에서 $\hat{H}_{el}$ 는 분자의 전자들 대한 Hamiltonian 이며, Ψ_{el} 은 전전자 파동함수 (total electronic wavefunction) 이다.

2. 단일입자모델 근사법 (independent-particle model approximation) 에서 단일 입자 (전자) 의 운동은 다른 입자 (전자) 의 운동에 영향을 받지 않는다고 가정한다.

3. 단일입자모델 근사법을 적용하기 위해 입자 간의 상호작용을 다음 두 가지 방법으로 근사한다.

   (a) 가장 중요한 상호작용 이외의 다른 상호작용을 무시 또는 정성적으로 고려 → Hückel 또는 extended Hückel 방법 → 전자구조계산에서 요구하는 정밀도를 만족 못함.

   (b) 모든 상호작용을 평균적으로 고려 → Hartree-Fock (HF) 근사법 → 전자구조계산에서 요구하는 정밀도를 만족함.

3.2 Hartree-Fock (HF) 근사법와 자체일관성 방법

1. 단일 전자는 **스핀-오비탈 (spin-orbital)**에 의해 기술된다.
2. 전입자파동함수는 **스핀-오비탈의 곱**으로 주어진다.
3. 전자는 서로 구별불가능한 (indistinguishable) fermion (1/2의 스핀을 갖는 입자)이므로, 전입자파동함수는 반대칭 (antisymmetric)하여야 한다 → **Slater 행렬식**.
4. 최적의 오비탈들의 세트는 **변분법**에 의해 결정된다.
5. 한 전자와 다른 전자들 간의 상호작용이 평균적인 방법으로 얻어지고 다른 전자들도 각각의 오비탈에 의해 기술되기 때문에 HF 식들은 그 자체의 해 (궤도함수)에 의존하고, 따라서 순환적으로 풀어야 한다. → **자체일관성 방법 (self-consistent field (SCF) method)** 또는 **평균장 방법 (mean field method)**
6. HF 근사법의 파생

$$\hat{H}_{el}\Psi_{el} = E_{el}\Psi_{el}$$

$$\downarrow \qquad \Psi_{el} = \text{단일 행렬식}$$

HF 식

$$\swarrow\searrow$$

부가적 근사 :	행렬식의 첨가 :
semi-empirical methods	Post-HF methods

3.3 전자 스핀과 스핀-오비탈

3.3.1 전자 스핀

1. Otto Stern과 Walter Gerlach의 실험 (1922 년) : 원자의 상태를 결정하기 위해서는 세 개의 양자수 n, l, m_l 이외의 양자수가 필요함을 제시.
2. Wolfgan Pauli, George Uhlenbeck, 그리고 Samuel Goudsmit (1925 년) : 비상대론적인 전자 스핀 각운동량 개념 제시.
3. Paul A. M. Dirac (1928 년) : 상대론적 양자역학을 이용하여 전자 스핀을 이론적으로 유도.

4. 고전역학에는 없는 양자역학 만의 개념 → 오비탈 각운동량에 대한 양자역학 이론과 유사.

5. 모든 기본 입자들은 스핀을 소유.

6. up spin과 down spin

   up spin : $|\alpha\rangle$ 또는 $\uparrow$, down spin : $|\beta\rangle$ 또는 $\downarrow$.

$$\int \mathrm{d}\omega \alpha^*(\omega)\alpha(\omega) = \int \mathrm{d}\omega \beta^*(\omega)\beta(\omega) = 1, \tag{3.2a}$$

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \tag{3.2b}$$

$$\int \mathrm{d}\omega \alpha^*(\omega)\beta(\omega) = \int \mathrm{d}\omega \beta^*(\omega)\alpha(\omega) = 0, \tag{3.2c}$$

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle = 0. \tag{3.2d}$$

3.3.2 스핀-오비탈과 원자 또는 분자오비탈

1. 전자 좌표 $\mathbf{x}$: 전자의 공간 좌표 $\mathbf{r}$ + 전자 스핀 ω

2. 전입자 파동함수, $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$: N 개의 전자에 대한 다전자 파동함수

3. 오비탈 (orbital) : 일전자 파동함수

   (a) 공간오비탈 (spatial orbital), $\psi_i(\mathbf{r})$: 전자의 공간 좌표의 함수인 파동함수.

      i. 직교정규화 (orthonormalization) : $\int \mathrm{d}\mathbf{r}\psi_i^*(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r}) = \delta_{ij}$.

      ii. 완전한 세트 (complete set) : $f(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i\psi_i(\mathbf{r})$.

   (b) 스핀-오비탈 (spin-orbital), $\chi(\mathbf{x})$: 전자의 공간 좌표 및 전자 스핀의 함수인 파동함수.

      i. 직교정규화 : $\int \mathrm{d}\mathbf{x}\chi_i^*(\mathbf{x})\chi_j(\mathbf{x}) = \delta_{ij}$.

4. 원자 오비탈 (atomic orbital (AO)) : 원자를 구성하고 있는 전자에 대한 공간오피탈 또는 스핀-오비탈.

5. 분자 오비탈 (molecular orbital (MO)) : 분자를 구성하고 있는 전자에 대한 공간오피탈 또는 스핀-오비탈.

3.4 Hartree-Fock 근사법

3.4.1 Hartree 곱

만약 전자들 간의 상호작용을 무시하거나 전자 간 상호작용을 효과적인 일전자 퍼텐셜에너지로 나타낼 수 있다면, (3.1) 식의 $\hat{H}_{el}$ 을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\hat{H}_{el} \approx \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(i) + \sum_{A=1}^{M} \sum_{B>A}^{M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}. \tag{3.3}$$

위 식에서 $\hat{h}(i)$ 는 i 번째 전자에 대한 일전자 Hamiltonian 으로 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{r_{iA}} + V_{\text{eff}}(i) \tag{3.4}$$

만약 스핀-오비탈들 $\chi_1(\mathrm{x}_i), \chi_2(\mathrm{x}_i), \chi_3(\mathrm{x}_i), \cdots$ 이 $\hat{h}(i)$ 의 고유함수들이라면, 즉 :

$$\hat{h}(i)\chi_j(\mathbf{x}_i) = \epsilon_j \chi_j(\mathbf{x}_i), \tag{3.5}$$

Hartree 곱은 각 전자의 파동함수로 주어지는 스핀-오비탈 χ_j 들의 단순 곱이다 :

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N), \tag{3.6}$$

이 때, Hartree 곱은 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$ 의 고유함수이며 :

$$\hat{H}_{el}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP}, \tag{3.7}$$

전자 Hamiltonian 의 고유값 E 는 (3.5) 식의 스핀-오비탈 고유값 ϵ_j 의 합으로 주어진다 :

$$E = \epsilon_i + \epsilon_j + \cdots + \epsilon_k. \tag{3.8}$$

Hartree 곱은 반대칭 조건을 만족하지 않는다.

3.4.2 Pauli 원리와 Slater 행렬식

1. 동일 종 입자의 구별불가능성 (indistinguishability of identical particles) : 전자나 광자와 같은 소립자의 경우에 동일한 종류의 두 개의 소립자를 구별하는 것은 불가능하다는

원리. $\Rightarrow |\psi(\mathbf{1},\mathbf{2})|^2 = |\psi(\mathbf{2},\mathbf{1})|^2$

2. **Pauli 원리 (Pauli principle)** : 동일한 두 페르미온의 좌표의 교환에 대하여 전체 파동함수는 반대칭이어야 (antisymmetric) 한다. 동일한 두 보존의 좌표의 교환에 대하여 전체 파동함수는 대칭이어야 (symmetric) 한다.
   - 페르미온의 경우 : $\psi(\mathbf{2},\mathbf{1}) = -\psi(\mathbf{1},\mathbf{2}) \Rightarrow$ 반대칭 파동함수
   - 보존의 경우 : $\psi(\mathbf{2},\mathbf{1}) = \psi(\mathbf{1},\mathbf{2}) \Rightarrow$ 대칭 파동함수
3. 파울리 배타원리 (Pauli exclusion principle) : 다전자 파동함수 $\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N)$ 는 전자 좌표 $\mathbf{x}$ 의 교환에 대해 반대칭이어야 (antisymmetric) 한다. 즉,

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_N) = -\Psi(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_j, \cdots, \mathbf{x}_i, \cdots, \mathbf{x}_N) \tag{3.9}$$

4. Slater 행렬식은 N 개의 스핀-오비탈에 채워지는 N 개의 전자에 대한 반대칭 조건을 만족하는 파동함수로서, 다음과 같이 정의된다 :

$$\begin{aligned}
\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) &= (N!)^{-1/2} \begin{vmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix}, \qquad (3.10) \\
&= |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N)\rangle. \qquad (3.11)
\end{aligned}$$

위 식에서 $(N!)^{-1/2}$ 은 정규화 상수이다. (3.11) 식에서 Slater 행렬식을 대각 원소들만을 이용하여 나타내었다.

3.4.3 반대칭 연산자

HF 근사에서 Slater 행렬식을 Hartree 곱을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다 :

$$\begin{aligned}
\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) &= \hat{A}\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) \\
&= \hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_N(\mathbf{x}_N). \qquad (3.12)
\end{aligned}$$

위 식에서 반대칭 연산자 (antisymmetric operator) $\hat{A}$ 는 다음과 같이 정의된다 :

$$\hat{A} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{n=0}^{N-1} (-1)^n \hat{P}_n = \frac{1}{\sqrt{N!}} \Big[\hat{I} - \sum_{ij} \hat{P}_{ij} + \sum_{ijk} \hat{P}_{ijk} - \cdots \Big]. \tag{3.13}$$

위 식에서 $\hat{I}$는 단위 연산자 (identity operator)이며, $\hat{P}_{ij}$는 두 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성하고, $\hat{P}_{ijk}$는 세 전자의 좌표에 대하여 모든 가능한 순열을 생성한다. 반대칭 연산자 $\hat{A}$는 전자 Hamiltonian $\hat{H}_{el}$과 교환가능하며, 함수에 $\hat{A}$를 두 번 작용하는 것은 함수에 $\hat{A}$를 한 번 작용한 후 $\sqrt{N!}$를 곱하는 것과 같다. 즉,

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{H}_{el} &= \hat{H}_{el}\hat{A} \\ \hat{A}\hat{A} &= \sqrt{N!}\hat{A}.\end{aligned} \tag{3.14}$$

♣ 예제 3.1

$$\begin{aligned}\hat{A}\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2)\chi_3(\mathbf{x}_3) &= \hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{3!}}\big[\hat{1} - \sum_{ij}\hat{P}_{ij} + \sum_{ijk}\hat{P}_{ijk}\big]\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3), \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) \\ &\quad -\chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big],\end{aligned}$$

♣ 예제 3.2

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) &= \hat{A}\Big\{\frac{1}{\sqrt{6}}\big[\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) \\ &\quad -\chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1)\big]\Big\}, \\ &= \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3) - \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3) - \chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1) \\ &\quad -\chi_1(1)\chi_2(3)\chi_3(2) + \chi_1(3)\chi_2(1)\chi_3(2) + \chi_1(2)\chi_2(3)\chi_3(1), \\ &= \sqrt{6}\hat{A}\chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\end{aligned} \tag{3.15}$$

3.4.4 전자에너지 계산과 쿨롬적분 그리고 교환적분

총입자 Hamiltonian 연산자는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{H}_{tot} = \hat{T}_{nu} + \hat{H}_{el}, \tag{3.16}$$

위 식에서

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_{el} + \hat{V}_{ne} + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{nn}. \tag{3.17}$$

(3.17) 식에서 각 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}
\hat{T}_{el} &= -\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}\nabla_i^2 \\
\hat{V}_{ne} &= -\sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_A|} \\
\hat{V}_{ee} &= \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|} \\
\hat{V}_{nn} &= \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M}\frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{R}_A-\mathbf{R}_B|}.
\end{aligned} \tag{3.18}$$

일전자 연산자 (one electron operator) 와 **이전자 연산자 (two electron operator)** 를 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{R}_A|} \tag{3.19a}$$

$$\hat{g}_{ij} = \frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|}, \tag{3.19b}$$

위 식에서 일전자 연산자 $\hat{h}_i$ 는 모든 원자핵과 i 번째 전자와의 정전기적 끌어당김 상호작용을 나타내며, 이전자 연산자 $\hat{g}_{ij}$ 는 i 번째 전자와 j 번째 전자와의 정전기적 밀어냄 상호작용을 의미한다. (3.19) 식을 이용하여 $\hat{H}_{el}$ 을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\hat{H}_{el} = \sum_{i=1}^{N}\hat{h}_i + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\hat{g}_{ij} + \hat{V}_{nn}. \tag{3.20}$$

한편, 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \langle\Psi|\hat{H}_{el}|\Psi\rangle, \\
&= \langle\hat{A}\Psi^{HP}|\hat{H}_{el}|\hat{A}\Psi^{HP}\rangle, \\
&= \sqrt{N!}\langle\Psi^{HP}|\hat{H}_{el}|\hat{A}\Psi^{HP}\rangle, \\
&= \sum_{n=0}^{N-1}\langle\Psi^{HP}|\hat{H}_{el}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle, \\
&= \sum_{p=0}^{N-1}\Bigg[\sum_{i=1}^{N}\langle\Psi^{HP}|\hat{h}_i|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\langle\Psi^{HP}|\hat{g}_{ij}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle \\
&\quad +\langle\Psi^{HP}|V_{nn}|(-1)^n\hat{P}_n\Psi^{HP}\rangle\Bigg].
\end{aligned} \tag{3.21}$$

(3.21) 식의 마지막 항에 있는 핵간 정전기적 밀어냄 연산자는 전자 좌표를 포함하지 않으므로 바로 적분이 가능하며, 다음과 같은 값을 준다.

$$\langle \Psi^{HP} | V_{nn} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn} \langle \Psi^{HP} | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle = V_{nn}. \tag{3.22}$$

일전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자만이 0 0이 아닌 값을 갖는다. 첫 번째 전자 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP} | \hat{h}_1 | \hat{P}\Psi^{HP} \rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \hat{P}\chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\cdots\chi_N(N) | \hat{h}_1 | \chi_1(2)\chi_2(1)\cdots\chi_N(N) \rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_2(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_2(1) \rangle \langle \chi_2(2) | \chi_1(2) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1) | \hat{h}_1 | \chi_1(1) \rangle = h_1^{'}.
\end{aligned} \tag{3.23}$$

(3.21) 식의 두 번째 항에 있는 이전자 연산자에 대해서는 오직 단위 연산자와 $\hat{P}_{ij}$ 연산자 만이 0 0이 아닌 값을 갖고, 그 이상의 순열에 대해서는 다른 MO 간의 겹침적분이 존재하므로 그 값은 0 0이 된다. 첫 번째 전자와 두 번째 전자의 좌표에 대하여 다음 값을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle \Psi^{HP} | \hat{g}_{12} | (-1)^n \hat{P}_n \Psi^{HP} \rangle &= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | (-1)^n \hat{P}_n \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) \rangle, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | \chi_1(2)\chi_2(1)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2)\chi_3(3)\cdots\chi_N(N) | \hat{g}_{12} | \chi_1(3)\chi_2(2)\chi_3(1)\cdots\chi_N(N) \rangle + \cdots, \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_1(1)\chi_2(2) \rangle \langle \chi_3(3) | \chi_3(3) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_2(1)\chi_1(2) \rangle \langle \chi_3(3) | \chi_3(3) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle \\
&\quad - \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_3(1)\chi_2(2) \rangle \langle \chi_3(3) | \chi_1(3) \rangle \cdots \langle \chi_N(N) | \chi_N(N) \rangle + \cdots \\
&= \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_1(1)\chi_2(2) \rangle - \langle \chi_1(1)\chi_2(2) | \hat{g}_{12} | \chi_2(1)\chi_1(2) \rangle \\
&= J_{12}^{'} - K_{12}^{'},
\end{aligned} \tag{3.24}$$

(3.24) 식에서 **쿨롬적분 (Coulomb integral)** $J_{12}^{'}$ 과 **교환적분 (exchange integral)** $K_{12}^{'}$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$J_{12}^{'} = \langle\chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_1(1)\chi_2(2)\rangle, \tag{3.25}$$

$$K_{12}^{'} = \langle\chi_1(1)\chi_2(2)|\hat{g}_{12}|\chi_2(1)\chi_1(2)\rangle. \tag{3.26}$$

쿨롬적분은 $\chi_1^2(1)$ 과 $\chi_2^2(2)$ 에 의해 기술되는 두 전하 분포 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용을 나타낸다. 반면에 교환적분은 고적적인 유사성이 없다. (3.22) 식, (3.23) 식, 그리고 (3.24) 식으로부터 전자에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
E_{el} &= \sum_{i=1}^{N} h_i^{'} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij}^{'} - K_{ij}^{'}) + V_{nn}, \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(i)|\hat{h}_i|\chi_i(i)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_i(i)\chi_j(j)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(i)\chi_j(j)|\hat{g}_{ij}|\chi_j(i)\chi_i(j)\rangle\Big) + V_{nn} \\
&= \sum_{i=1}^{N}\langle\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\Big(\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle \\
&\quad -\langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle\Big) + V_{nn}
\end{aligned} \tag{3.27}$$

위 식을 정리하면,

$$\boxed{E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}} \tag{3.28}$$

또는,

$$\boxed{E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}} \tag{3.29}$$

위 식에서 i 와 j 는 스핀-오비탈에 대한 번호이며, J_{ij} 와 K_{ij} 는 다음과 같이 정의된다.

$$J_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\chi_j(2)\rangle, \tag{3.30}$$

$$K_{ij} = \langle\chi_i(1)\chi_j(2)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\chi_i(2)\rangle. \tag{3.31}$$

3.4.5 제한조건이 있는 경우의 극값과 Lagrange 미정승수법

제한조건 (constraint) 이란 변수들 사이의 관계식을 의미하며 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = c$ (c 는 상수) 의 형태를 가지고 있다. 제한조건 $g(x, y) = c$ (c 는 상수) 를 따르는 함수 $f(x, y)$ 가 점

(a,b) 에서 극값을 갖기 위해서는 다음의 두 조건을 동시에 만족해야 한다.

$$df(a,b) = f_x(a,b)dx + f_y(a,b)dy = 0, \tag{3.32a}$$

$$dg(a,b) = g_x(a,b)dx + g_y(a,b)dy = 0, \tag{3.32b}$$

(3.32a) 와 (3.32b) 식으로부터,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-f_x(a,b)}{f_y(a,b)} = \frac{-g_x(a,b)}{g_y(a,b)} \Rightarrow \frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} \tag{3.33}$$

(3.33) 식은 **Lagrange 미정승수** λ 를 이용하여 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$\frac{f_x(a,b)}{g_x(a,b)} = \frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)} = \lambda. \tag{3.34}$$

즉,

$$f_x(a,b) = \lambda g_x(a,b) \quad \text{그리고} \tag{3.35a}$$

$$f_y(a,b) = \lambda g_y(a,b). \tag{3.35b}$$

한편, 제한조건에 의해

$$g(a,b) = c \qquad (c \text{는 상수}) \tag{3.36}$$

이므로, (3.35a) 식, (3.35b) 식, 그리고 (3.36) 식을 연립하면 λ, a, 그리고 b 의 값을 구할 수 있다.

Lagrange 미정승수에 대한 또 다른 표현은 (3.32a), (3.32b) 식과 (3.35a), (3.35b) 식으로부터 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} &d\big[f(a,b) - \lambda g(a,b)\big] = df(a,b) - \lambda dg(a,b) \\ &= \big[f_x(a,b) - \lambda g_x(a,b)\big]dx + \big[f_y(a,b) - \lambda g_y(a,b)\big]dy = 0. \end{aligned} \tag{3.37}$$

즉, 새로운 함수 $F(x,y)$ 를 $F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y)$ 로 정의하는 경우에 다음 조건을 만족해야 한다.

$$\boxed{F(x,y) \equiv f(x,y) - \lambda g(x,y) \Rightarrow dF(x,y) = 0} \tag{3.38}$$

♣ **예제** 제한조건이 $g(x) = x + y = 6$으로 주어질 때, Lagrange 미정승수법을 이용하여 $f(x, y) = x^2 + y^2$의 극소값 (x^*, y^*)을 구하여라.

3.4.6 전자에너지의 최소화와 변분법

전자에너지에 대한 변분법을 적용하기 위해서는 (3.29) 식의 전자에너지를 다음과 같이 쿨롬 연산자 $\hat{J}$와 교환 연산자 $\hat{K}$를 이용하여 나타내는 것이 편리하다.

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{ij}(\langle\chi_j|\hat{J}_i|\chi_j\rangle - \langle\chi_j|\hat{K}_i|\chi_j\rangle) + V_{nn}, \tag{3.39}$$

위 식에서 $\sum_{ij} = \sum_i^N \sum_j^N$ 이며,

$$\hat{J}_i|\chi_j(2)\rangle = \langle\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle, \tag{3.40}$$

$$\hat{K}_i|\chi_j(2)\rangle = \langle\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle. \tag{3.41}$$

이제 목적은 변분법을 이용하여 전자에너지를 최소화 시킬 수 있는 분자오비탈 (MO)들의 세트를 찾는 것이다. 그러나 전자에너지 최소화는 분자오비탈들이 직규정규화 되어 있어야 한다는 제한조건하에서 진행되어야 한다. Lagrange 미정승수법을 사용하여 다음과 같이 정의되는 함수 L을 분자오비탈에 관하여 최소화 시킨다.

$$L \equiv E_{el} - \sum_{ij}^{N} \lambda_{ij}(\langle\chi_i|\chi_j\rangle - \delta_{ij}). \tag{3.42}$$

전자에너지 최소값을 찾기 위하여 함수 L의 일차 도함수가 0이 된다고 한다.

$$\delta L = \delta E_{el} - \sum_{ij}^{N} \lambda_{ij}(\langle\delta\chi_i|\chi_j\rangle + \langle\chi_i|\delta\chi_j\rangle) = 0. \tag{3.43}$$

위 식에서 전자에너지의 변분 δE_{el} 은 다음과 같이 주어진다.

$$
\begin{aligned}
\delta E_{el} &= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \delta\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle \\
&\quad + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\delta\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \delta\chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle \\
&\quad - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\delta\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle + \langle \delta\chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle \\
&\quad + \langle \chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\chi_i(2)\rangle - \langle \delta\chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \chi_i(2)|\langle \chi_j(1)|\hat{g}_{12}|\chi_i(1)\rangle|\delta\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\langle \chi_i(1)|\hat{g}_{12}|\chi_j(1)\rangle|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i(1)|\hat{h}_1|\chi_i(1)\rangle + \langle \chi_i(1)|\hat{h}_1|\delta\chi_i(1)\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_j(2)|\hat{J}_i|\chi_j(2)\rangle + \langle \delta\chi_i(2)|\hat{J}_j|\chi_i(2) + \langle \chi_i(2)|\hat{J}_j|\delta\chi_i(2)\rangle + \langle \chi_j(2)|\hat{J}_i|\delta\chi_j(2)\rangle \\
&\quad - \langle \delta\chi_j(2)|\hat{K}_i|\chi_i(2)\rangle - \langle \delta\chi_i(2)|\hat{K}_j|\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_i(2)|\hat{K}_j|\delta\chi_j(2)\rangle - \langle \chi_j(2)|\hat{K}_i|\delta\chi_i(2)\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{h}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{h}|\delta\chi_i\rangle) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\delta\chi_i\rangle + \langle \delta\chi_j|\hat{J}_i - \hat{k}_i|\chi_j\rangle + \langle \chi_j|\hat{J}_i - \hat{K}_i|\delta\chi_j\rangle \Big). \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{h}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{h}|\delta\chi_i\rangle) + \sum_{ij}^N \Big(\langle \delta\chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{J}_j - \hat{K}_j|\delta\chi_i\rangle \Big) \\
&= \sum_i^N (\langle \delta\chi_i|\hat{F}|\chi_i\rangle + \langle \chi_i|\hat{F}|\delta\chi_i\rangle), \qquad (3.44)
\end{aligned}
$$

(3.44) 식에서 **Fock 연산자**는 다음과 같이 정의된다.

$$
\boxed{\hat{F} \equiv \hat{h} + \sum_{j=1}^N (\hat{J}_j - \hat{K}_j).} \qquad (3.45)
$$

Fock 연산자는 유효 일전자 에너지 연산자 (effective one-electron energy operator) 로서, 전

자 하나의 운동에너지 ($-\frac{1}{2}\nabla^2$), 핵과의 끌어당김 상호작용 에너지 ($\hat{h}$), 그리고 다른 전자와의 밀어냄 상호작용 에너지 ($\hat{J}_j$ 와 $\hat{K}_j$)를 포함하고 있다. 전자 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}_{el}$ 은 Fock 연산자의 합이 아니다. (3.43) 식은 이제 다음과 같이 정리된다.

$$\delta L = \sum_i^N (\langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle + \langle \chi_i | \hat{F} | \delta\chi_i \rangle) - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} (\langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle). \tag{3.46}$$

변분원리에 의해서 $\delta L = 0$ 이 되는 스핀-오비탈를 찾기 위해 다음 조건을 이용한다.

$$\langle \chi_i | \delta\chi_j \rangle = \langle \delta\chi_j | \chi_i \rangle^* \tag{3.47a}$$

$$\langle \chi_i | \hat{F} | \delta\chi_j \rangle = \langle \delta\chi_j | \hat{F} | \chi_i \rangle^*, \tag{3.47b}$$

(3.47a) 와 (3.47b) 식에 의해 (3.46) 식은 다음과 같이 된다.

$$\delta L = \sum_i^N (\langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} \langle \delta\chi_i | \chi_j \rangle + \sum_i^N \langle \delta\chi_i | \hat{F} | \chi_i \rangle^* - \sum_{ij}^N \lambda_{ij} (\langle \delta\chi_j | \chi_i \rangle^* = 0. \tag{3.48}$$

$\langle \delta\chi_i |$ 와 $\langle \delta\chi_j |$ 의 지수를 변환하면 $\delta L = 0$ 은 다음과 같은 결과를 준다.

$$\sum_i^N \langle \delta\chi_i | (\hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle) = 0, \tag{3.49}$$

$$+ \Big(\sum_i^N \langle \delta\chi_i | (\hat{F} | \chi_i \rangle - \sum_j^N \lambda_{ji}^* | \chi_j \rangle) \Big)^* = 0. \tag{3.50}$$

위의 두 식으로부터

$$\hat{F} | \chi_i \rangle = \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle = \sum_j^N \lambda_{ji}^* | \chi_j \rangle, \tag{3.51}$$

$$\Rightarrow \sum_j^N (\lambda_{ij} - \lambda_{ji}^*) | \chi_j \rangle = 0. \tag{3.52}$$

(3.52) 식은 Lagrange 미정승수가 에르미트 행렬의 원소임을 의미한다 ($\lambda_{ij} = \lambda_{ji}^*$). (3.51) 식으로부터 다음과 같은 Hartree-Fock 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\hat{F} | \chi_i \rangle = \sum_j^N \lambda_{ij} | \chi_j \rangle.} \tag{3.53}$$

(3.48) 식은 Lagrange 미정승수를 대각화 시키는, 즉, $\lambda_{ij} = 0$ 이고 $\lambda_{ii} = \epsilon_i$ 로 만드는 unitary

변환에 의해 간단하게 나타낼 수 있다. Lagrange 미정승수를 대각화 시키는 분자오비탈 $|\chi_i'\rangle$를 **정준분자궤도함수 (canonical MO)** 라고 하며, 정준분자오비탈에 의해 (3.53) 식은 다음과 같이 변환된다.

$$\boxed{\hat{F}|\chi_i^{'}\rangle = \epsilon_i|\chi_i^{'}\rangle.} \tag{3.54}$$

(3.45) 식과 (3.54) 식으로부터 다음의 MO 에너지를 얻을 수 있다.

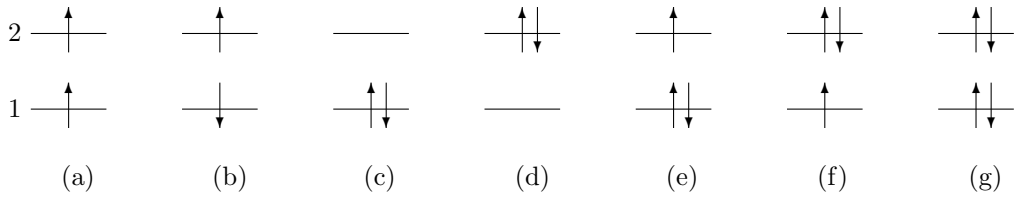
$$\boxed{\epsilon_i = \langle\chi_i|\hat{F}|\chi_i\rangle = h_i + \sum_j^N (J_{ij} - K_{ij}),} \tag{3.55}$$

(3.39) 식으로부터 전자에너지는 다음과 같이 구해진다.

$$\begin{aligned} E_{el} &= \sum_{i=1}^N h_i + \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \\ &= \sum_{i=1}^N \epsilon_i - \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}. \end{aligned} \tag{3.56}$$

전자에너지는 MO 에너지의 단순한 합이 아니다. Fock 연산자는 한 전자와 다른 모든 전자들과의 정전기적 밀어냄 상호작용 항을 포함하고 있고, 그러므로 모든 MO 에너지의 합은 전자간 반발 에너지를 두 번 계산하게 된다. HF 근사에서 전자 간 반발 에너지는 평균적인 방법에 의해 계산되므로, HF 근사법을 **평균장 이론 (mean field theory)** 라고 한다. 이것은 Slater 행렬식을 시도함수로 사용하는 방법에 기인한다.

♣ **예제 3.3** 다음 배치 *(*또는 행렬식*)*의 에너지를 구하여라.



정답 **:**

(a) $h_{11} + h_{22} + J_{12} - K_{12}$

(b) $h_{11} + h_{22} + J_{12}$

(e) $2h_{11} + h_{22} + J_{11} + 2J_{12} - K_{12}$

3.4.7 Koopmans' 정리

N 개의 전자로 이루어진 계와 그 계에서 k 번 째 스핀-분자오비탈에 있는 전자를 제거한 계를 고려한다. 두 계의 MO가 같다고 가정하면 두 계의 전자에너지는 각각 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_N = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i}^{N}\sum_{j}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \tag{3.57}$$

$$E_{N-1} = \sum_{i=1}^{N-1} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i}^{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}. \tag{3.58}$$

두 계의 전자 에너지 차이를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E_N - E_{N-1} &= h_k + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}(J_{ik} - K_{ik}) + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}(J_{kj} - K_{kj}), \\ &= h_k + \sum_{i=1}^{N}(J_{ik} - K_{ik}) = \epsilon_k. \end{aligned} \tag{3.59}$$

이것은 정확히 k 번째 MO의 MO 에너지 ϵ_k 와 같다. **"frozen MO"** 근사에서 이온화 에너지란 단순히 MO 에너지와 같고, 이를 **Koopmans 정리**라고 한다. 같은 방법으로 중성 분자의 전자친화도는 해당 음이온의 MO 에너지와 같다.

$$E_{N+1}^{k} - E_N = \epsilon_k \tag{3.60}$$

3.5 RHF와 UHF, 그리고 Hartree-Fock-Roothan 식

3.5.1 RHF와 UHF

1. 닫힌껍질 파동함수 (또는 행렬식) (closed-shell wavefunction) : 공간오비탈에 두 개의 전자가 배치되어 있는 파동함수.
2. 열린껍질 파동함수 (또는 행렬식) (open-shell wavefunction) : 적어도 한 개 이상의 공간오비탈에 한 개의 전자만 배치되어 있는 파동함수.
3. 제한 HF 파동함수 (restricted HF (RHF) wavefunction) : 각 공간오비탈에 α 스핀과 β 스핀을 가진 두 개의 전자가 배치되어 있다는 제한조건이 있다면, 이 때 시도함수를 제한 HF 파동함수라고 한다.

제한 HF 에서는 K 개의 직교정규화된 공간오비탈의 집합, $\{\psi_i | i = 1, 2, \cdots, K\}$ 이 주어진다면 각 공간궤도함수에 α 또는 β 스핀을 곱해서 다음과 같은 $2K$ 개의 스핀-궤도함수의 집합을 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} \chi_{2i-1} &= \psi_i(\mathrm{r})\alpha(\omega) \\ \chi_{2i} &= \psi_i(\mathrm{r})\beta(\omega) \quad i = 1, 2, \cdots, K. \end{aligned} \tag{3.61}$$

4. 비제한 HF 파동함수 (unrestricted HF (UHF) wavefunction) : 만약 위와 같은 제한조건 없다면 시도함수는 비제한 HF 파동함수가 된다.

   비제한 HF 에서는 K 개의 직교정규화된 공간오비탈의 집합, $\{\psi_i^\alpha | i = 1, 2, \cdots, K\}$ 과

$$\langle \psi_i^\alpha | \psi_j^\alpha \rangle = \delta_{ij}, \tag{3.62}$$

   또 다른 K 개의 직교정규화된 공간오비탈의 집합, $\{\psi_i^\beta | i = 1, 2, \cdots, K\}$,

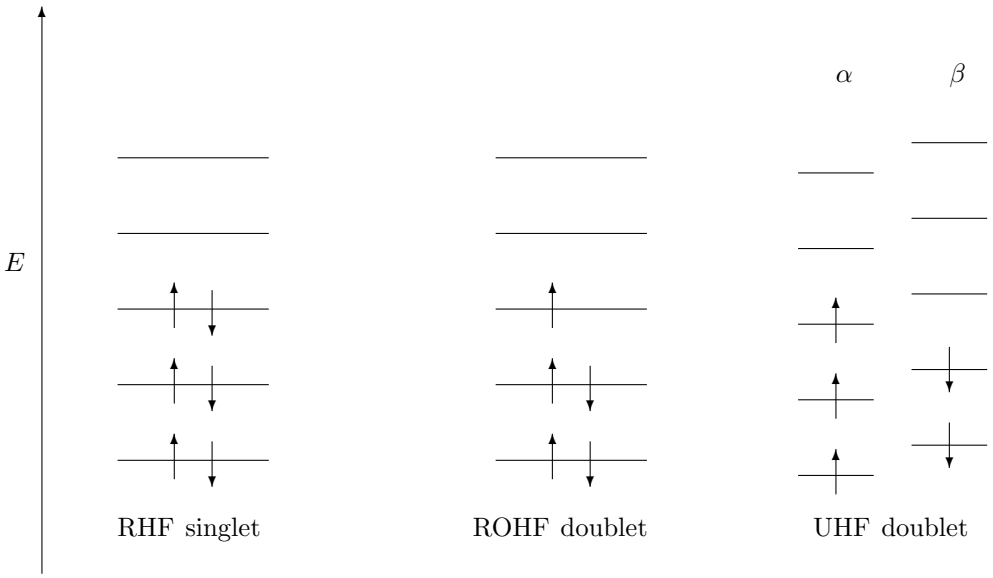
$$\langle \psi_i^\beta | \psi_j^\beta \rangle = \delta_{ij}, \tag{3.63}$$

   에 의해 구성된다. 서로 다른 집합의 공간오비탈들 사이에 직교화 조건은 성립하지 않는다.

$$\langle \psi_i^\alpha | \psi_j^\beta \rangle = S_{ij}^{\alpha\beta}, \tag{3.64}$$

   위 식에서 $\mathbf{S}^{\alpha\beta}$ 는 겹침행렬이다. 위의 공간오비탈로부터 $2K$ 개의 비제한 스핀-궤도함수를 만들 수 있다.

$$\begin{aligned} \chi_{2i-1} &= \psi_i^\alpha(\mathrm{r})\alpha(\omega) \\ \chi_{2i} &= \psi_i^\beta(\mathrm{r})\beta(\omega) \quad i = 1, 2, \cdots, K. \end{aligned} \tag{3.65}$$



5. 바닥 상태의 최적화된 구조에서 파동함수는 RHF이다. → 바닥 생태의 최적화된 구조에서 UHF 파동함수는 RHF 파동함수로 환원된다.
6. 결합 길이가 증가하는 경우에 제한 HF 파동함수보다 비제한 HF 파동함수를 사용하면 에너지가 낮아진다.

3.5.2 닫힌껍질 Hartree-Fock : 제한 스핀오비탈로부터 공간오비탈로의 변환

닫힌껍질 제한 바닥 파동함수 (또는 Slater 행렬식)은 다음과 같다.

$$\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_{N-1}\chi_N\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1\cdots\psi_a\bar{\psi}_a\cdots\psi_{N/2}\bar{\psi}_{N/2}\rangle. \tag{3.66}$$

스핀오비탈 $\chi_i(\mathbf{x}_1) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1)$ 이므로, 일반적인 스핀오비탈 HF 식 :

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1)\chi_i(\mathbf{x}_1) = \epsilon_i\chi_i(\mathbf{x}_1) \tag{3.67}$$

을 공간 오비탈의 식으로 변한하기 위해 (3.67)식을 공간오비탈과 스핀 함수를 이용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) = \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1). \qquad (\epsilon_i = \epsilon_a) \tag{3.68}$$

위 식에서 각 공간오비탈 $\{\psi_a|a = 1, 2, \cdots, N/2\}$ 은 두 개의 전자에 의해 채워져 있고, 스핀 함수는 α와 β로 되어 있다. (3.68) 식의 양 변에 $\alpha^*(\omega_1)$을 곱하고 스핀에 대해 적분하면 다

음 식을 얻는다.

$$\left[\int \mathrm{d}\omega_1 \alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) = \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1). \tag{3.69}$$

Fock 연산자 $\hat{F}(\mathbf{x}_1)$은 다음과 같이 정의되므로

$$\hat{F}(\mathbf{x}_1) = \hat{h}(\mathbf{x}_1) + \sum_j^N \int \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1}(1-\hat{P}_{12})\chi_b(\mathbf{x}_2), \tag{3.70}$$

(3.69) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\left[\int \mathrm{d}\omega_1 \alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \left[\int \mathrm{d}\omega_1 \alpha^*(\omega_1)\hat{h}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1)\right]\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ + \sum_j^N \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1}(1-\hat{P}_{12})\chi_b(\mathbf{x}_2)\alpha(\omega_1)\Big]\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1).\end{aligned} \tag{3.71}$$

닫힌껍질 Fock 연산자 $\hat{F}(\mathbf{r}_1)$을 다음과 같이 정의하면 :

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \int \mathrm{d}\omega_1 \alpha^*(\omega_1)\hat{F}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1), \tag{3.72}$$

(3.72) 식은 다음과 같이 변환될 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) + \sum_j^N \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1}\chi_b(\mathbf{x}_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\ &\quad - \sum_j^N \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1)\chi_b^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1}\chi_b(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\ &= \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1).\end{aligned} \tag{3.73}$$

위 식에서 닫힌껍질 일전자 연산자 $\hat{h}(\mathbf{r}_1)$은 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}(\mathbf{r}_1) = \int \mathrm{d}\omega_1 \alpha^*(\omega_1)\hat{h}(\mathbf{x}_1)\alpha(\omega_1). \tag{3.74}$$

닫힌 껍질에서는 채워진 스핀오비탈들에 대하여 같은 수의 α 스핀 함수와 β 스핀 함수를 포함하므로 (3.73) 식은 다음과 같이 정리될 수 있다.

$$\begin{aligned}
\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) &= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\
&\quad + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\
&\quad + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2)\alpha(\omega_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) \\
&\quad - \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\alpha(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\
&\quad - \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\omega_1 \mathrm{d}\omega_2 \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \alpha^*(\omega_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\beta(\omega_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_1)\beta(\omega_1)\alpha(\omega_2)\psi_a(\mathbf{r}_2) \\
&= \hat{h}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) + \left[2\sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_2) \right] \psi_a(\mathbf{r}_1) \\
&\quad - \left[\sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_a(\mathbf{r}_2) \right] \psi_b(\mathbf{r}_1) \\
&= \epsilon_a \psi_a(\mathbf{r}_1).
\end{aligned} \tag{3.75}$$

그러므로 닫힌껍질 Fock 연산자는 다음과 같은 형태가 된다.

$$\boxed{\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} (2 - \hat{P}_{12}) \psi_b(\mathbf{r}_2).} \tag{3.76}$$

또는,

$$\boxed{\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_b^{N/2} \big(2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1) \big).} \tag{3.77}$$

위 식에서 닫힌껍질 쿨롬 연산자와 교환 연산자는 다음과 같이 정의되고 :

$$\hat{J}_b(1) = \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2) \tag{3.78}$$

$$\hat{K}_b(1)\psi_a(1) = \left[\int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_a(2) \right] \psi_b(1), \tag{3.79}$$

닫힌껍질 HF 방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{F}(1)\psi_a(1) = \epsilon_a \psi_a(1).} \tag{3.80}$$

마지막으로 닫힌껍질 오비탈 에너지는 다음과 같이 구할 수 있고 :

$$\boxed{\epsilon_a = h_a + \sum_b^{N/2}(2J_{ab} - K_{ab}),} \tag{3.81}$$

닫힌껍질에서 전자에너지는 다음과 같이 주어진다 :

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{N} h_i + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}, \tag{3.82}$$

$$= 2\sum_{a}^{N/2} h_a + \sum_{a}^{N/2}\sum_{b}^{N/2}(2J_{ab} - K_{ab}) + V_{nn}, \tag{3.83}$$

$$= 2\sum_{a}^{N/2} \epsilon_a - \sum_{a}^{N/2}\sum_{b}^{N/2}(2J_{ab} - K_{ab}) + V_{nn}. \tag{3.84}$$

3.5.3 기저함수의 도입 : Hartree-Fock-Roothan 방정식

닫힌껍질 HF 방정식을 풀기 위해 **기저함수 (basis set)**을 도입하는 방법은 1950년대에 컴퓨터가 일반적으로 이용되기 시작했을 때 Chicago 대학교의 Clemens Roothaan에 의해 개발되었다. 이 방법에서는 닫힌껍질 HF 방정식 :

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_1) = \epsilon_a\psi_a(\mathbf{r}_1), \tag{3.85}$$

의 해를 구하기 위해 **원자오비탈 (atomic orbital, AO)**이라고 불리는 K 개의 기저함수의 집합 $\{\phi_\nu(\mathbf{r})|\nu = 1, 2, \cdots, K\}$을 도입한다. 기저함수들은 정규화되어 있고 선형 독립적이지만, 일반적으로 서로 직교화되어 있지는 않다고 가정한다. 각 닫힌껍질 오비탈 또는 분자오비탈 (molecular orbital, MO)를 기저함수의 선형결합으로 나타내면 다음과 같다.

$$\psi_a(\mathbf{r}_1) = \sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(\mathbf{r}_1), \qquad a = 1, 2, \cdots, K. \tag{3.86}$$

위와 같이 원자오비탈의 선형결합으로 나타낸 분자궤도함수를 일컬어 **linear combination of atomic orbitals-molecular orbital (LCAO-MO)**라고 한다. 일반적으로 K 개의 기저함수를 이용하면 K 개의 분자궤도함수를 만들 수 있다. LCAO-MO를 이용하면 (3.85) 식은

다음과 같이 나타낼 수가 있다.

$$\hat{F}(1)\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(1) = \epsilon_a \sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\phi_\nu(1). \tag{3.87}$$

$\phi_\mu^*(1)$을 양 변에 곱하고 적분하면 HF 방정식을 다음과 같은 행렬형 방정식으로 변환할 수 있다.

$$\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*\hat{F}(1)\phi_\nu(1) = \epsilon_a\sum_{\nu=1}^{K} C_{\nu a}\int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1) \tag{3.88}$$

이제 다음과 같은 두 개의 행렬을 정의한다.

1. **겹침행렬 (overlap matrix) S** :

   겹침행렬의 원소는 다음과 같고 :

   $$S_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1), \tag{3.89}$$

   $K\times K$ 에르미트 행렬이다. 겹침행렬은 일반적으로 실수 원소로 되어 있고 대칭행렬이다. 기저함수들은 정규화되어 있지만 직교하지는 않으므로 **S**의 대각 원소들의 값은 1이고, 비대학 원소들의 값은 1보다 작지만 0은 아니다. 즉, $0 \le |S_{\mu\nu}| \le 1$.

2. **Fock 행렬 (Fock matrix) F** :

   Fock행렬의 원소는 다음과 같고 :

   $$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1\phi_\mu^*(1)\hat{F}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.90}$$

   또한 $K\times K$ 에르미트 행렬이다. Fock행렬도 일반적으로 실수 원소로 되어 있고 대칭행렬이다.

행렬 **F**와 **S**의 정의를 이용하여 (3.88) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\sum_\nu F_{\mu\nu}C_{\nu a} = \epsilon_a\sum_\nu S_{\mu\nu}C_{\nu a}, \qquad a = 1, 2, \cdots, K.} \tag{3.91}$$

(3.91) 식을 **Hartree-Fock-Roothaan (HFR) 방정식**이라고 하며, 행렬을 이용하면 다음과 같이 더 간결하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon} \tag{3.92}$$

위 식에서 행렬 $\mathbf{C}$는 다음과 같은 전개계수 $C_{\mu a}$의 $K \times K$ 행렬이다.

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1K} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2K} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{K1} & C_{K2} & \cdots & C_{KK} \end{pmatrix}, \tag{3.93}$$

(3.94)

그리고 행렬 $\boldsymbol{\epsilon}$은 다음과 같은 오비탈 에너지 ϵ_a의 대각행렬이다.

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \epsilon_K \end{pmatrix}. \tag{3.95}$$

(3.96)

Fock 행렬 $\mathbf{F}$은 Fock 연산자의 행렬형 표현이면 닫힌껍질 계에 대해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_b^{N/2} \int \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} (2 - \hat{P}_{12}) \psi_b(\mathbf{r}_2), \tag{3.97}$$

또는,

$$\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_b^{N/2} 2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1). \tag{3.98}$$

(3.98) 식으로부터 Fock 행렬의 원소 $F_{\mu\nu}$는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{F}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.99}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)[2\hat{J}_b(1) - \hat{K}_b(1)]\phi_\nu(1), \tag{3.100}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \hat{P}_{12}\psi_b(2)\phi_\nu(1) \Bigg), \tag{3.101}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(2)\psi_b(1) \Bigg), \tag{3.102}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \psi_b(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\psi_b^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(2)\psi_b(1) \Bigg), \tag{3.103}$$

$$= \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2} \sum_{\lambda\sigma} C_{\sigma b}^* C_{\lambda b} \Bigg(2\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\lambda(2)\phi_\nu(1)$$
$$- \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(2)\phi_\lambda(1) \Bigg). \tag{3.104}$$

(3.104) 식에서 $\psi_b^*(2)$와 $\psi_b(2)$는 다음과 같이 기저함수의 선형결합으로 나타내었다.

$$\psi_b^*(2) = \sum_{\sigma=1}^{K} C_{\sigma b}^* \phi_\sigma^*(2) \tag{3.105a}$$

$$\psi_b(2) = \sum_{\lambda=1}^{K} C_{\lambda b} \phi_\lambda(2) \tag{3.105b}$$

이전자 적분에 대하여 두 가지의 표기법이 있다. 첫 째는 **물리학자 표기법 (physicist's notation)**으로 기저함수의 표기 순서를 다음과 같이 나타내며 :

$$\langle \mu\sigma|\nu\lambda\rangle = \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\sigma^*(2) r_{12}^{-1} \phi_\nu(1)\phi_\lambda(2). \tag{3.106}$$

두 번째 표기법은 **화학자 표기법 (chemist's notation)**으로 다음과 같이 주어진다.

$$(\mu\nu|\sigma\lambda) = \int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 \phi_\mu^*(1)\phi_\nu(1) r_{12}^{-1} \phi_\sigma^*(2)\phi_\lambda(2). \tag{3.107}$$

화학자 표기법을 이용하면 (3.104)을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1) + \sum_b^{N/2}\sum_{\lambda\sigma} C_{\lambda b}C_{\sigma b}^*\Big[2(\mu\nu|\sigma\lambda) - (\mu\lambda|\sigma\nu)\Big], \tag{3.108}$$

$$= H_{\mu\nu}^{\text{core}} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma}\Big[(\mu\nu|\sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\sigma\nu)\Big]. \tag{3.109}$$

위 식에서 일전자 핵심부 Hamiltonian (one electron core Hamiltonian) 행렬의 원소 $H_{\mu\nu}^{\text{core}}$ 은 다음과 같이 주어진다.

$$H_{\mu\nu}^{\text{core}} = \int d\mathbf{r}_1 \phi_\mu^*(1)\hat{h}(1)\phi_\nu(1), \tag{3.110}$$

위 식에서

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_A|}. \tag{3.111}$$

한편, **밀도 행렬 (density matrix)** 또는 전하밀도 결합차수 행렬 (charge-density bond-order matrix)의 원소 $P_{\lambda\sigma}$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$P_{\lambda\sigma} = 2\sum_{b=1}^{N/2} C_{\lambda b}C_{\sigma b}^*. \tag{3.112}$$

(3.109) 식은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}^{\text{core}} + G_{\mu\nu}, \tag{3.113}$$

위 식에서 $G_{\mu\nu}$ 는 Fock 행렬에서 이전자 행렬의 원소로서 다음과 같이 정의된다.

$$G_{\mu\nu} = \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma}\Big[(\mu\nu|\sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\sigma\nu)\Big]. \tag{3.114}$$

Fock 행렬은 다음과 같이 밀도행렬에 의존하므로 :

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{P}) = \mathbf{F}(\mathbf{C}), \tag{3.115}$$

HFR 방정식은 다음과 같은 비선형 방정식이며, **자체일관성 방법 (self-consistent field method, SCF)** 으로 해를 구해야 한다.

$$\mathbf{F}(\mathbf{C})\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}. \tag{3.116}$$

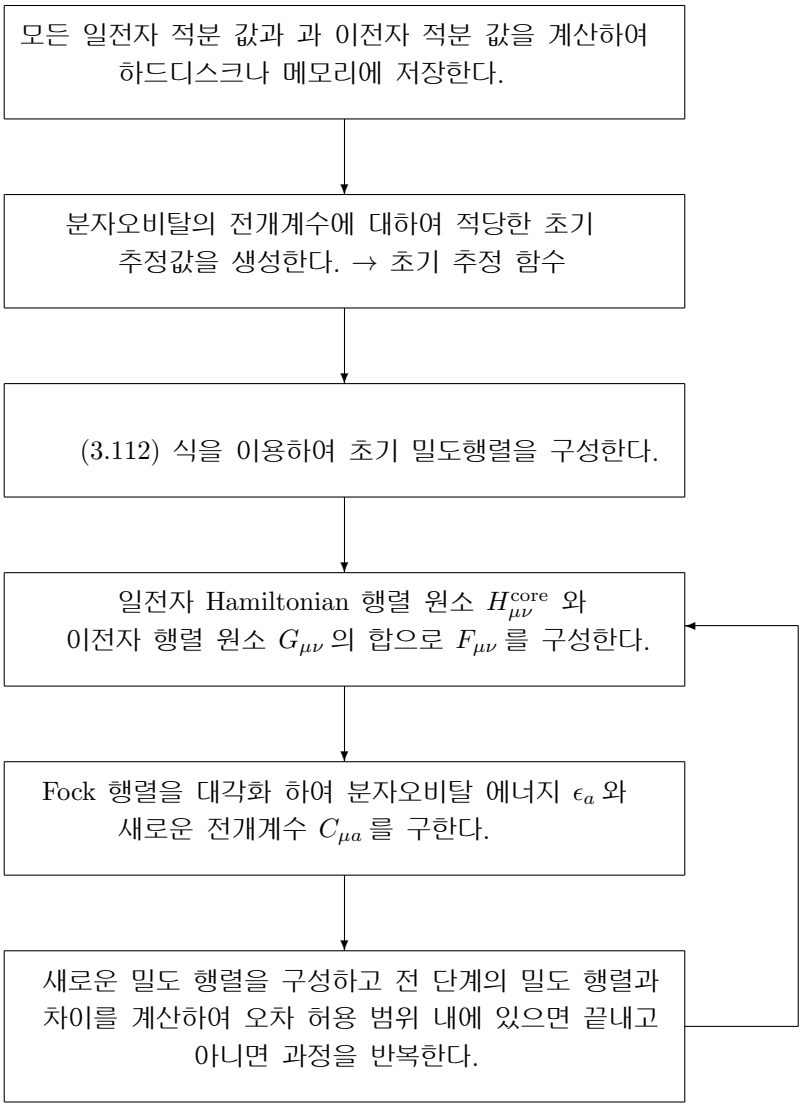
만약 겹침행렬 $\mathbf{S}$ 가 단위행열이라면, 즉 기저함수가 정규직교화 되어 있다면,

$$\mathbf{F}(\mathbf{C})\mathbf{C} = \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}, \tag{3.117}$$

HFR 방정식은 일반적인 행렬 고유값 문제의 형태를 취한다.

3.6 자체일관성 계산법

3.6.1 자체일관성 계산 과정



3.7 전자 상관관계와 HF 근사의 한계

3.7.1 전자 상관관계와 HF 근사법

1. 전자 상관관계

   (a) 상관관계 (correlation) : 한 입자의 위치가 다른 입자의 위치 결정에 영향을 줄 때 두 입자 간에는 상관관계가 있다. 상호작용하는 모든 입자들 간에는 상관관계가 작용.

   (b) 쿨롬 상관관계 (Coulomb correlation) : 모든 전자들 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계 → HF 방법으로 기술하기 어려운 상관관계.

   (c) 페르미 상관관계 (Fermi correlation) : 같은 스핀을 가진 전자 사이의 상관관계 → HF 근사법의 교환 에너지항에서 고려가 됨.

   (d) 동적 상관관계 (dynamic correlation) : 전자와 전자 사이의 순간적인 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계.

   - 짧은 범위 동적 상관관계 (short rangle dynamic correlation) : 두 전자 간 파동함수에서 첨점이 형성되는 것과 관련.
   - 긴 범위 동적 상관관계 (long rangle dynamic correlation) : van der Waals 상호작용에 중요한 역할.

   (e) 비동적 (또는 정적) 상관관계 (nondynamical or static correlation) : 에너지가 거의 비슷한 두 분자오비탈에 존재하는 전자들 사이의 배타적인 상호작용. 왼쪽-오른쪽 상호작용이라고도 함.

   (f) 전자 상관관계 에너지는 항상 음의 값으로 주어짐.

2. 전자에너지 성분 별 분해

   (a) 전자 Hamiltonian의 구성 : $\hat{H}_{\mathrm{el}} = \hat{T}_{\mathrm{e}}(\mathrm{r}) + \hat{V}_{\mathrm{ne}}(\mathbf{r};\mathbf{R}) + \hat{V}_{\mathrm{ee}}(\mathbf{r}) + \hat{V}_{\mathrm{nn}}$

   (b) 전자 에너지의 구성 : $E_{\mathrm{el}} = \underbrace{E_{\mathrm{T}} + E_{\mathrm{V}}}_{\hat{T}_{\mathrm{e}}+\hat{V}_{\mathrm{ne}}+\hat{V}_{\mathrm{nn}}} + \underbrace{E_{\mathrm{J}} + E_{\mathrm{K}} + E_{\mathrm{corr}}}_{\hat{V}_{\mathrm{ee}}}$

3. HF 근사법과 상관관계 에너지

   (a) HF 근사에서는 전자들 사이의 상호작용을 평균적으로 다루기 때문에 상관관계를 정확하게 기술하지 못함.

   (b) 전자 상관관계 에너지 (electron correlation energy) : $E_{\mathrm{corr}} = E_{\mathrm{exact}} - E_{\mathrm{HF}}$.

(c) Ne 원자의 경우에 HF 근사법으로 전자에너지의 99%를 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
E_{\mathrm{el}} &= E_{\mathrm{T}} + E_{\mathrm{V}} + E_{\mathrm{J}} + E_{\mathrm{K}} + E_{\mathrm{corr}} \\
E_{\mathrm{T}} &= +129 \text{ hartree} \\
E_{\mathrm{V}} &= -312 \text{ hartree} \\
E_{\mathrm{J}} &= +66 \text{ hartree} \\
E_{\mathrm{K}} &= -12 \text{ hartree} \qquad 9.3\% \\
E_{\mathrm{corr}} &= -0.4 \text{ hartree} \qquad 0.3\%
\end{aligned}
$$

(d) N_2 분자의 해리에너지 계산 :

- $D_{\mathrm{HF}}(\mathrm{N_2}) = 5.1$ eV, $D_{\mathrm{exp}}(\mathrm{N_2}) = 9.9$ eV
- N : $(1\mathrm{s})^2(2\mathrm{s})^2(2\mathrm{p}_x)^1(2\mathrm{p}_y)^1(2\mathrm{p}_z)^1$
- $\mathrm{N_2}$: $(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\ \sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(3\sigma_g)^2(1\ \pi_g)^2(1\ \pi_u)^2$
- 같은 MO에 존재하는 두 전자 사이의 상관관계 에너지, $\epsilon_{corr}(\alpha, \beta) \approx 1$ eV
- 2개의 N 원자로부터 $\mathrm{N_2}$ 분자가 생성될 때 새로 형성된 3개의 전자쌍의 상관관계 에너지 ≈ 3 eV

3.7.2 해리에너지 문제

1. 수소 분자에 대한 RHF Slater 행렬식 :

$$
\begin{aligned}
\Psi(1,2) &= \sqrt{2!}\begin{vmatrix} \psi_1(1)\alpha(1) & \psi_1(1)\beta(1) \\ \psi_1(2)\alpha(2) & \psi_1(2)\beta(2) \end{vmatrix}, \qquad (3.118) \\
&= \psi_1(1)\psi_1(2)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\
&\quad \text{LCAO-MO를 이용하면, } \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_A + 1s_B), \\
&= \frac{1}{2}\big(1s_{\mathrm{A}}(1) + 1s_{\mathrm{B}}(1)\big)\big(1s_{\mathrm{A}}(2) + 1s_{\mathrm{B}}(2)\big)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\
&= \frac{1}{2}\Big(\underbrace{1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 } \mathrm{H_A} \text{에 존재}} + \underbrace{1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 } \mathrm{H_A} \text{와 } \mathrm{H_B} \text{에 하나씩 존재}} \\
&\quad + \underbrace{1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 } \mathrm{H_B} \text{와 } \mathrm{H_A} \text{에 하나씩 존재}} + \underbrace{1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 } \mathrm{H_B} \text{에 존재}} \Big) \\
&\quad \times\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\
&\quad . \qquad (3.119)
\end{aligned}
$$

2. 수소 분자의 RHF Slater 행렬식, 즉 파동함수에는 공유결합 성분 $(1s_A(1)1s_B(2)+1s_B(1)1s_A(2))$과 이온결합 성분 $(1s_A(1)1s_A(2)+1s_B(1)1s_B(2))$이 각각 50 % 씩 존재한다.

3. RHF 행렬식을 이용하여 해리에너지 계산 시 공유결합과 이온결합의 성분이 해리에너지에 관여 → 실험에서는 수소 분자 해리시 전자가 각 수소 원자에 하나씩 존재, 즉 공유결합 성분만 존재. (그림 3.7 참고)

3.7.3 UHF와 Spin contamination

1. H_2 분자에 대한 UHF MO와 파동함수 :

$$\begin{aligned}
\phi_1 &= (\chi_A + c\chi_B)\alpha \\
\bar{\phi}_1 &= (c\chi_A + \chi_B)\beta \\
\Phi_0^{\mathrm{UHF}} &= \begin{vmatrix} \phi_1(1)\ \bar{\phi}_1(1) \\ \phi_1(2)\ \bar{\phi}_1(2) \end{vmatrix} \\
&= \left[c(\chi_A\chi_A + \chi_B\chi_B) + (\chi_A\chi_B + \chi_B\chi_A)\right](\alpha\beta - \beta\alpha) \\
&\quad +(1-c^2)[\chi_A\chi_B\beta\alpha - \chi_B\chi_A\alpha\beta]
\end{aligned} \tag{3.120}$$

2. spin contamination : UHF 방법을 사용하는 경우에 낮은 스핀 상태와 높은 스핀 상태가 섞여서 $\langle\hat{\mathbf{S}}^2\rangle$의 값이 일정하게 유지되지 않는 현상.

$$|^2\Psi\rangle = c_2^2|2\rangle + c_4^2|4\rangle + c_6^2|6\rangle + \cdots \tag{3.121}$$

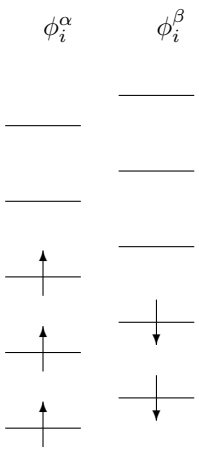


그림 3.1 – 이중항 UHF 전자배치

3. 결합 길이가 증가하는 경우에 UHF의 spin contamination 효과가 증가한다.

4. Dissociation limit에서는 단일항과 삼중항의 에너지가 같아지기 때문에 spin contamination 효과가 에너지에 영향을 미치지 못한다.

5. 결합 길이가 어느 정도 증가하는 전이상태에서는 spin contamination 효과가 증가한다. → UHF 방법은 전이상태의 에너지를 RHF 보다 낮게 예측하고, 때로 전이상태에서 local minimum을 예측하기도 한다.

6. spin contamination의 정도를 파악하기 위해서는 위해서는 $\langle \hat{\mathbf{S}}^2 \rangle$의 값을 확인할 필요가 있다.

$$\langle \hat{\mathbf{S}}^2 \rangle_{\mathrm{UHF}} = \langle \hat{\mathbf{S}}^2 \rangle_{\mathrm{exact}} + N^{\beta} - \sum_{i}^{N_{\mathrm{MO}}} \sum_{j}^{N_{\mathrm{MO}}} |\langle \phi_i^{\alpha} | \phi_j^{\beta} \rangle|^2 \tag{3.122}$$

위 식에서

$$\langle \hat{\mathbf{S}}^2 \rangle_{\mathrm{exact}} = \left(\frac{N^{\alpha} - N^{\beta}}{2} \right) \left(\frac{N^{\alpha} - N^{\beta}}{2} + 1 \right) \tag{3.123}$$

그러므로

$$\langle \hat{\mathbf{S}}^2 \rangle_{\mathrm{UHF}} \geq \langle \hat{\mathbf{S}}^2 \rangle_{\mathrm{exact}} \tag{3.124}$$

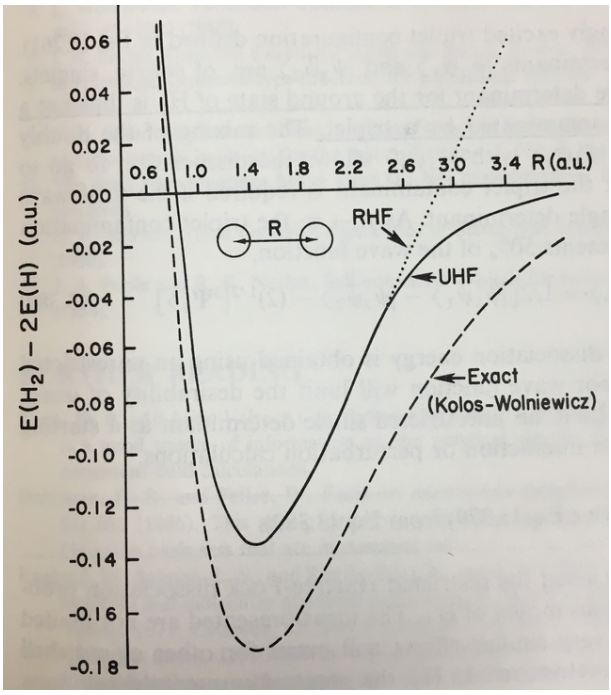


그림 3.2 – 6-31G(d,p) 기저함수를 이용한 H_2 분자의 퍼텐션 에너지 곡선 (potential energy curve).

3.7.4 HF 근사의 한계

1. HF 근사법은 결합 길이를 실제보다 짧게 예측.

   (a) 반결합성 오비탈과의 상관관계 효과를 제대로 기술하지 못함.

   (b) Post-HF 방법들을 이용하여 해결 가능.

TABLE 26.6 Bond Distances in Two Heavy Metal Hydrides (Å)

Molecule (Bond)	Hartree–Fock Limit	Experiment	Δ
Ethane ($H_3C—CH_3$)	1.527	1.531	−0.004
Methylamine ($H_3C—NH_2$)	1.453	1.471	−0.018
Methanol ($H_3C—OH$)	1.399	1.421	−0.022
Methyl fluoride ($H_3C—F$)	1.364	1.383	−0.019
Hydrazine ($H_2N—NH_2$)	1.412	1.449	−0.037
Hydrogen peroxide (HO—OH)	1.388	1.452	−0.064
Fluorine (F—F)	1.330	1.412	−0.082
Ethylene ($H_2C=CH_2$)	1.315	1.339	−0.024
Formaldimine ($H_2C=NH$)	1.247	1.273	−0.026
Formaldehyde ($H_2C=O$)	1.178	1.205	−0.027
Diimide (NH=NH)	1.209	1.252	−0.043
Oxygen (O=O)	1.158	1.208	−0.050
Acetylene (HC≡CH)	1.185	1.203	−0.018
Hydrogen cyanide (HC≡N)	1.124	1.153	−0.029
Nitrogen (N≡N)	1.067	1.098	−0.031

© 2013 Pearson Education, Inc.

그림 3.3 – HF 로 계산된 결합 길이와 실험값과의 비교

2. HF 근사법은 분자 진동수를 실제보다 크게 예측. → Scaling factor 를 이용하여 HF 방법으로 구한 진동수의 값을 낮춤.

TABLE 26.7 Symmetric Stretching Frequencies in Diatomic and Small Polyatomic Molecules (cm^{-1})

Molecule	Hartree–Fock Limit	Experiment	Δ
Lithium fluoride	927	914	13
Fluorine	1224	923	301
Lithium hydride	1429	1406	23
Carbon monoxide	2431	2170	261
Nitrogen	2734	2360	374
Methane	3149	3137	12
Ammonia	3697	3506	193
Water	4142	3832	310
Hydrogen fluoride	4490	4139	351
Hydrogen	4589	4401	188

© 2013 Pearson Education, Inc.

그림 3.4 – HF 로 계산된 대칭 진동수와 실험값과의 비교

3. HF 근사법은 결합 또는 해리에너지를 실제보다 매우 작게 예측

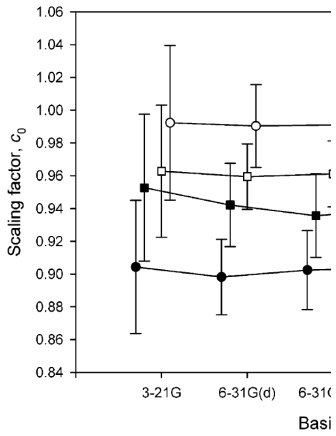


Figure 2. Scaling factors, c_0, for HF, M in conjunction with five basis sets. uncertainties. The small horizontal off

그림 3.5 – Level of theory 와 scaling factor

TABLE 26.11 Homolytic Bond Dissociation Energies (kJ/mol)

Bond Dissociation Reaction	Hartree–Fock 3-21G	Hartree–Fock 6-31G*	B3LYP 6-31G*	MP2 6-31G*	Experiment
$CH_3—CH_3 \rightarrow \cdot CH_3 + \cdot CH_3$	285	293	406	414	406
$CH_3—NH_2 \rightarrow \cdot CH_3 + \cdot NH_2$	247	243	372	385	389
$CH_3—OH \rightarrow \cdot CH_3 + \cdot OH$	222	247	402	410	410
$CH_3—F \rightarrow \cdot CH_3 + \cdot F$	247	289	473	473	477
$NH_2—NH_2 \rightarrow \cdot NH_2 + \cdot NH_2$	155	142	293	305	305
$HO—OH \rightarrow \cdot OH + \cdot OH$	13	0	226	230	230
$F—F \rightarrow \cdot F + \cdot F$	−121	−138	176	159	159
Mean absolute error	190	186	9	2	—

© 2013 Pearson Education, Inc.

그림 3.6 – HF 로 계산된 해리에너지와 실험값 비교

4. HF 근사법은 분자의 쌍극자 모멘트를 실제보다 크게 예측. → HF 근사에서 파동함수는 ionic character 를 너무 많이 포함.

TABLE 26.8 Electric Dipole Moments (debyes)

Molecule	Hartree–Fock Limit	Experiment	Δ
Methylamine	1.5	1.31	0.2
Ammonia	1.7	1.47	0.2
Methanol	1.9	1.70	0.2
Hydrogen fluoride	2.0	1.82	0.2
Methyl fluoride	2.2	1.85	0.3
Water	2.2	1.85	0.3

© 2013 Pearson Education, Inc.

그림 3.7 – HF 방법으로 구한 분자의 쌍극자 모멘트와 실험값 비교

5. HF 근사법은 결합길이가 길어진 상태의 에너지를 크게 예측. → 전이상태 에너지를 실제보다 크게 예측.

제 4 장

기저함수

4.1 수소꼴 원자의 오비탈

1. 수소꼴 원자의 오비탈 :

$$\psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \tag{4.1a}$$

$$= R_{nl}(r)\Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi), \tag{4.1b}$$

주양자수 : $n = 1, 2, 3, \cdots$

각운동량양자수 : $l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1$

자기양자수 : $m_l = -l, -l+1, \cdots 0, \cdots, l-1, l$

위 식에서

$$R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2}\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-rZ/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right) \tag{4.2}$$

이고,

$$Y_l^{m_l}(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi) = \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\phi} \tag{4.3}$$

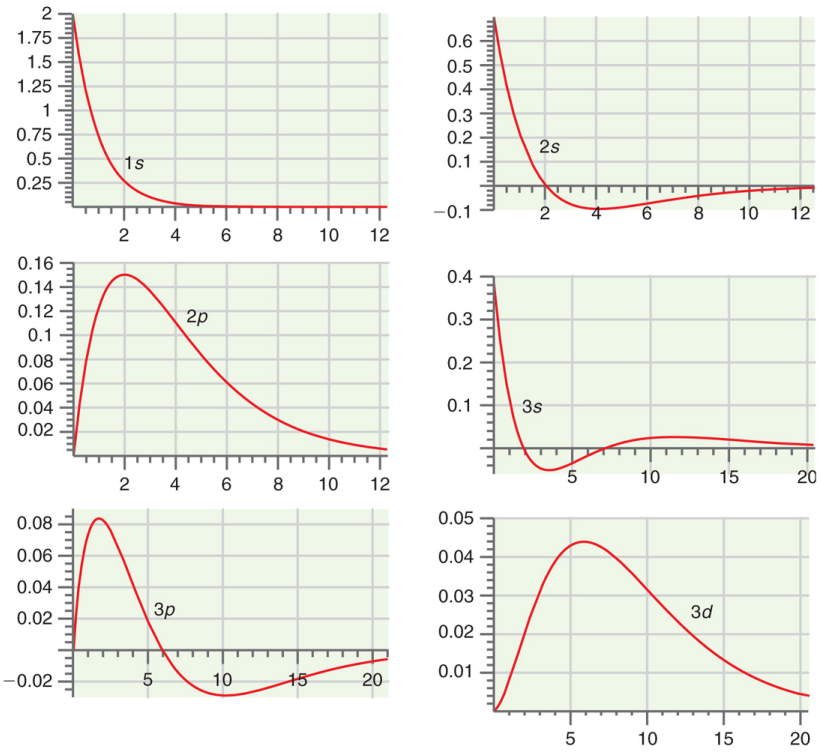


그림 4.1 – 수소꼴 원자의 $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p$, $3d$ 궤도함수에 대한 방사형 파동함수 ($R_{nl}(r)$). $R_{nl}(r)$ 에 상수가 곱해진 $a_0^3 R_{nl}(r)$ 형태를 r/a_0 의 함수로 도시하였다.

4.2 Slater 형과 Gaussian 형 오비탈

1. Slater 형 오비탈 (Slater type orbital, STO)

   (a) 1930 년 대 미국의 물리학자 John Slater 에 의해 도입.

$$\boxed{S_{\zeta,n,l,m}(r,\theta,\phi) = N_{nl} r^{n-1} e^{-\zeta r} Y_l^m(\theta,\phi).} \tag{4.4}$$

   위 식에서 $N_{nl} = (2\zeta)^{n+1/2}/[(2n)!]^{1/2}$ 은 정규화상수이고, $Y_l^{m_l}$ 은 구면조화함수이다. ζ 를 **오비탈 지수**라고 한다.

   (b) STO 에서 핵과 전자 간 거리가 지수적으로 감소하며, 이는 수소원자의 오비탈를 반영한다.

   (c) STO 은 방사형 마디 (node) 가 존재하지 않는다. → 방사방향에서 마디는 STO 들의 선형결합에 의해 도입된다.

   (d) STO 의 핵과 전자 간 거리의 지수적 의존성은 선형결합에 사용되는 함수들의 수가 증가할수록 자체일관성 방법이 빠르게 수렴함을 나타낸다.

(e) STO의 적분에서 삼중심 그리고 사중심 이전자 적분의 계산은 해석적으로 수행될 수 없다.

(f) STO는 기본적으로 높은 정확성이 요구되는 원자나 이원자 계의 에너지 계산에 사용된다.

(g) 주기율표의 1과 2주기 원소들에 대한 STO의 오비탈 지수.

원자	ζ_{1s}	$\zeta_{2s} = \zeta_{2p}$
H	1.24	
He	1.69	
Li	2.69	0.80
Be	3.68	1.15
B	4.68	1.50
C	5.67	1.72
N	6.67	1.95
O	7.66	2.25
F	8.56	2.55
Ne	9.64	2.88

2. Gaussian형 오비탈 (Gaussian type orbital, GTO)

(a) 1950년에 영국의 화학자 Frank Boys에 의해 제안.

$$G_{\alpha,n,l,m}(r,\theta,\phi) = N_{nl} r^{2n-2-l} e^{-\alpha r^2} Y_l^m(\theta,\phi), \tag{4.5}$$

$$G_{\alpha,l_x,l_y,l_z}(x,y,z) = N_{nl} x^{l_x} y^{l_y} z^{l_z} e^{-\alpha r^2}. \tag{4.6}$$

(b) l_x, l_y, l_z 의 합이 오비탈의 형태를 결정한다. (예 : $l_x+l_y+l_z = 1$ 은 p 오비탈이다.)

(c) 지수항에서 r^2 의존성에 의해 GTO는 STO 보다 다음의 두 가지 면에서 부정확하다.

i. 핵의 위치에서 STO의 기울기는 불연속이 되는 반면에, GTO의 기울기는 0이 된다. 이는 GTO가 핵 근처에서 전자의 분포를 나타내는데 문제를 야기한다.

ii. 핵에서 멀어질수록 GTO는 STO 보다 급격하게 작아지며, 이로 인해 파동함수에서 나타나는 "꼬리"를 정확하게 기술하지 못한다.

(d) STO와 비교할 때, 일정 정도의 정확성을 유지하기 위해서는 더 많은 GTO의 선형결합이 필요하다. → 어림잡아서 STO의 정확성에 도달하기 위해서는 STO의 수보다 세 배의 GTO가 필요하다.

(e) 이전자 적분을 계산함에 있어서 GTO가 STO 보다 매우 간편하다. → 서로 다른 위치 ($\mathbf{r}_A$와 $\mathbf{r}_B$)에 존재하면 서로 다른 지수 (α와 β)를 갖는 두 GTO의 곱은 중간 위치 $\mathbf{r}_C$에 위치한 단일 GTO로 나타낼 수 있다.

$$G_A(\mathbf{r}) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha(\mathbf{r}-\mathbf{r}_A)^2}, \tag{4.7}$$

$$G_B(\mathbf{r}) = \left(\frac{2\beta}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\beta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_B)^2}, \tag{4.8}$$

$$G_A(\mathbf{r})G_B(\mathbf{r}) = Ke^{-\gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}_C)^2}. \tag{4.9}$$

위 식에서

$$\gamma = \alpha + \beta, \tag{4.10a}$$

$$\mathbf{r}_C = \frac{\alpha\mathbf{r}_A + \beta\mathbf{r}_B}{\alpha+\beta}, \tag{4.10b}$$

$$K = \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 (\alpha\beta)^{3/4} e^{-\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}(\mathbf{r}_A+\mathbf{r}_B)^2}. \tag{4.10c}$$

(f) GTO 적분 계산의 편의성에 의한 계산 속도의 증가가 GTO 기저함수 갯수의 증가에 따른 계산량의 증가를 압도함.

4.2.1 기저세트의 분류

1. 최소 기저세트 (minimum basis set 또는 minimal basis sets) : 중성 원자에 있는 모든 전자를 채우는데 필요한 최소한의 기저세트.

   (a) 수소와 헬륨 원자에 대하여 한 개의 $1s$ 원자만 사용.

   (b) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 두 개의 s 원자오비탈 ($1s$와 $2s$)와 그리고 3개의 p 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p_y$, $2p_z$)가 사용. 리튬과 베릴륨은 $1s$와 $2s$의 원자궤도함수로 충분하지만 $2p$ 원자궤도함수들도 사용됨.

2. 이중제타 기저세트 (double zeta (DZ) type basis) : 최소 기저세트에 사용되는 모든 기저함수들의 수를 두 배로 한 기저세트.

   (a) "제타"라는 용어는 STO의 지수에 사용되는 상수가 ζ라는 것에서 유래됨.

(b) DZ 기저세트에서는 수소와 헬륨 원자에 대하여 두 개의 s 원자오비탈 ($1s$와 $1s'$)가 사용됨.

(c) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 네 개의 s 원자오비탈 ($1s$, $1s'$, $2s$, $2s'$)와 그리고 6 개의 $2p$ 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p'_x$, $2p_y$, $2p'_y$, $2p_z$, $2p'_z$)가 사용.

(d) Page 195 in F. Jensen.

(e) 이중분할 원자가 기저세트 (double split valence basis, VDZ) : 원자가 오비탈에 대해서만 기저함수의 수를 두 배로함.

3. 삼중제타 기저세트 (triple Zeta (TZ) type basis) : 최소 기저세트에 사용되는 모든 기저함수들의 수를 세 배로 한 기저세트.

(a) TZ 기저세트에서는 수소와 헬륨 원자에 대하여 세 개의 s 원자오비탈 ($1s$와 $1s'$, $1s''$)가 사용됨.

(b) 주기율표에서 2 주기 원자에 대하여 6 개의 s 원자오비탈 ($1s$, $1s'$, $1s''$,$2s$, $2s'$,$2s''$)와 그리고 9 개의 $2p$ 원자궤도함수 ($2p_x$, $2p'_x$, $2p''_x$,$2p_y$, $2p'_y$, $2p''_y$,$2p_z$, $2p'_z$,$2p''_z$)가 사용.

(c) 삼중분할 원자가 기저세트 (triple split valence basis set,VTZ) : 원자가 오비탈에 대해서만 기저함수의 수를 세 배로함.

4. 편극 함수 (polarization function)의 첨가

(a) 편극 영향을 기술하기 위해 사용되는 상위의 각운동량 오비탈들을 편극 함수라고 함. p 궤도함수는 s 오비탈의 편극을 기술하기 위해 사용. d와 f 궤도함수는 각각 p와 d 궤도함수의 편극을 기술하기 위해 사용됨.

(b) 입자 간 상관관계가 정확하게 기술되지 않는 HF 근사법에서 1차 편극 함수 (수소의 경우에 p 오비탈, 2 주기 원자들의 경우 d 궤도함수)의 사용은 매우 중요함.

(c) 일반적으로 원자가전자의 상관관계를 고려하기 위해 원자가 s와 p 오비탈와 같은 크기의 지수를 갖는 편극 함수 사용됨.

(d) DZ 기저세트에 1차 편극 함수를 첨가한 기저세트를 편극첨가이중제타 (**double zeta plus polarization (DZP)** 기저세트라고 한다.

- 수소의 경우 : 3개의 $2p$ 오비탈 첨가.
- 2 또는 3 주기 원자들 경우 : 5개의 d 오비탈 (spherical d orbitals : $d_{x^2-y^2}$, d_{z^2}, d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}), 또는 6개의 d 오비탈 (cartesian d orbitals : d_{x^2}, d_{y^2}, d_{z^2}, d_{xy}, d_{yz}, d_{zx})) 첨가.

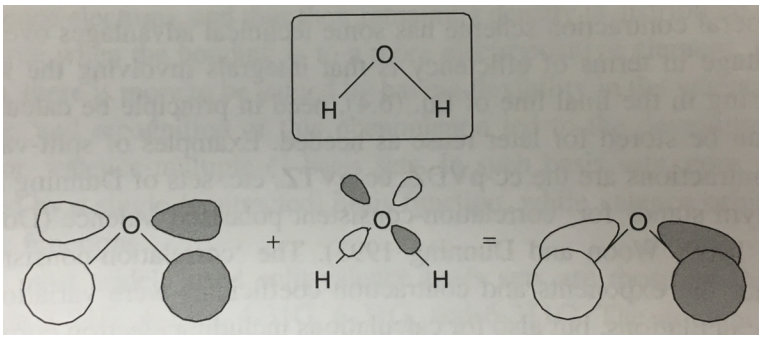


그림 4.2 – 물분자에서 H 원자의 1s 오비탈과 O 원자의 반대칭 결합에 의해 형성된 MO. O 원자에 작은 전개 계수를 갖는 편극 함수인 d_{xz} 함수를 첨가함으로써 OH 결합 상호작용이 증대된다. (C. J. Cramer, "Essentials of Computational Chemistry" 2nd Ed., Wiley, West Sussex, England, 2004)

(e) TZ 기저세트에 1차와 2차 편극 함수를 첨가한 기저세트 (수소의 경우에 $2p$와 $3d$ 오비탈, 2주기 원자들 경우에 $3d$와 $4f$ 궤도함수)를 이중편극첨가삼중제타 (**triple zeta plus double polarization (TZ2P)** 기저세트라고 한다.

5. 확산 함수 (diffuse function)의 첨가

   (a) 음이온 분자들의 고에너지 MO, 매우 들끈 전자상태의 MO, 그리고 초분자 복합체의 MO들은 일반 MO보다 전자 분포가 공간적으로 확산되는 경향이 있다.

   (b) 기저세트의 함수들이 원자에서 멀리 떨어져 편재되어 있고 약하게 속박된 전자들의 상태를 정확하게 기술하지 못하면, 분자들의 에너지와 성질 계산에서 상당한 오차를 야기한다.

   (c) 이런 한계를 극복하기 위해 확산 함수들이 기저세트에 첨가된다. → 확산 함수의 오비탈 지수는 매우 작은 값을 갖는다.

   (d) 수소의 경우에는 $1s^{dif}$ 확산 함수를 사용한다. 2 주기 원자들의 경우에는 $2s^{dif}$, $2p_x^{dif}$, $2p_y^{dif}$, $2p_z^{dif}$ 을 사용한다.

4.2.2 기저세트의 균형

1. 주어진 각운동량 오비탈들의 수는 하나 낮은 각운동량을 갖는 궤도함수들의 수보다 같거나 많아서는 안된다. (예 : $3s2p1d$는 적당하지만, $3s2p2d2f1g$는 과도한 편극 함수 사용됨.)

2. "혼합" 기저제트의 사용이 가능함. → 분자에서 관심있는 원자들의 기저세트로는 DZP를 사용하고 그 외의 원자에 대해서는 최소 기저세트 사용.

3. s와 p 오비탈의 궤도함수 지수 (ζ 또는 α) 값은 변분법을 이용하여 그 원자에 대한 최소 에너지를 구함으로써 결정된다.

4.2.3 축약 기저함수

1. 분자의 전자에너지는 대부분 내부껍질 전자들이 채워져 있는 파동함수들에 의해 결정된다.
2. 화학결합은 일반적으로 원자가전자가 채워져 있는 오비탈들에 의해 결정된다. 원자가전자가 채워져 있는 궤도함수들은 전자에너지 결정에 큰 역할을 하지 않지만 분자의 성질에 중요한 역할을 한다.
3. 축약 GTO (contracted GTO, CGTO)는 원초 GTO (primitive GTO, PGTO)들의 선형결합으로 표현된다.
$$\phi(\text{CGTO}) = \sum_{i}^{k} a_i \phi_i(\text{PGTO}, \alpha_i). \tag{4.11}$$
4. 내부 전자들이 채워져 있는 오비탈들의 핵 주위에서 불연속성을 나타내기 위해서는 상당히 많은 GTO의 선형결합이 필요하기 때문에 축약 GTO는 내부 전자들을 기술하는데 매우 유용하다. 특히 축약 GTO는 외부 환경에 대하여 일반적으로 민감하지 않다.
5. 축약 GTO를 만들 때 사용되는 전개계수 a_i와 오비탈 지수 α_i는 결합의 종류에 관계없이 원자마다 일정한 값을 사용한다. 그러므로 축약 GTO의 사용은 항상 전자에너지를 증가시키며, 기저세트를 덜 탄력성 있게 만든다.
6. 지수 계수 (exponent coefficient)와 축약 계수 (contraction coefficient)는 원자의 HF 에너지를 최적화시킴으로써 얻어진다.
7. 축약 GTO의 사용에 의해 계산량은 획기적으로 감소된다.
8. Segmented contraction :

   예 : 1s, 2s, 2s'의 기저함수를 나타내기 위해서

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{6} a_i \chi_{1s}(PGTO) \tag{4.12a}$$
$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=7}^{9} a_i \chi_{2s}(PGTO) \tag{4.12b}$$
$$\chi_{2s'}(CGTO) = \chi_{2s'}(PGTO) \tag{4.12c}$$

9. General contraction : 예 : 1s, 2s, 2s'의 기저함수를 나타내기 위해서

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{1s}(PGTO) \tag{4.13a}$$

$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{2s}(PGTO) \tag{4.13b}$$

$$\chi_{2s'}(CGTO) = \sum_{i=1}^{10} a_i \chi_{2s'}(PGTO) \tag{4.13c}$$

4.2.4 Pople 기저세트

1. 가장 대표적인 segmented contraction 방식의 기저세트

2. STO-nG 기저세트

   (a) n 개의 원초 GTO로 한 개의 STO를 근사한 기저세트. 수소의 경우에

$$S_{1s}(r,\zeta) = \sum_{i=1}^{n} c_{1si} g_s(r, \alpha_{1si}). \tag{4.14}$$

   위 식에서

$$S_{1s}(r,\zeta) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta r} \tag{4.15a}$$

$$g_s(r,\alpha_{1si}) = \left(\frac{2\alpha_{1si}}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha_{1si} r^2} \tag{4.15b}$$

   (b) 최소 기저세트의 하나로, (4.14) 식에서 원초 GTO의 계수들은 STO에 최적화 (fitting)함으롯써 얻어진다.

   (c) STO-3G : 3개의 원초 GTO로 한 개의 STO를 근사. 수소의 경우,

$$\begin{aligned} S_{1s}(r,\zeta=1.24) &= \sum_{i=1}^{3} c_{1si} g_{1s}(r,\alpha_{1si}) \\ &= 0.4446 g_s(r,0.1688) + 0.5353 g_s(r,0.6239) + 0.1543 g_s(r,0.3425) \end{aligned} \tag{4.16}$$

3. $k-nlm$G 기저세트

   (a) 분할 원자가 기저세트의 한 종류로, k는 속껍질 (core shell) 오비탈들을 나타내기 위해 사용되는 원초 GTO의 수를 의미하며 nlm은 원자가껍질 오비탈이 분할된

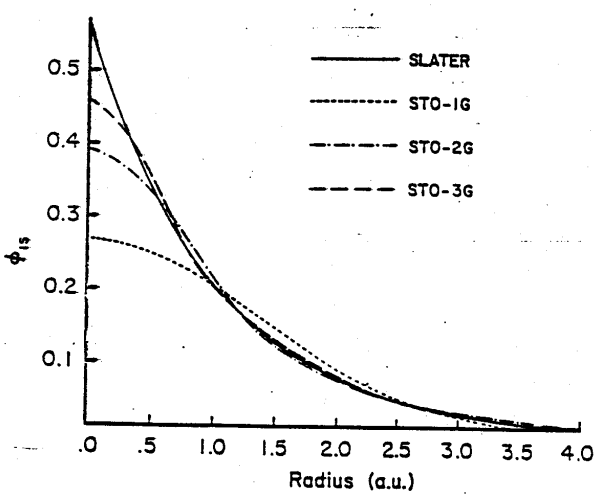


그림 4.3 – STO와 STO-nG의 비교.

수와 각 분할된 기저함수에 사용되는 원초 GTO의 수를 의미한다. 즉, nl은 이중분할을 의미하며, nlm은 삼중분할을 의미한다.

(b) 이 기저세트에서 s와 p 원자오비탈는 같은 오비탈 지수를 갖는다.

(c) 3-21G : 이중분할 원자가 기저세트의 한 종류로서, 핵심부 오비탈는 3개의 원초 GTO를 축약해서 나타내며 두 개의 원자가 궤도함수 중 내부용은 2개의 원초 GTO를 축약해서 나타내고 외부용은 1개의 원초 GTO를 이용하여 나타낸다.

(d) 6-31G : 이중분할 원자가 기저세트의 한 종류로서, 핵심부 오비탈는 6개의 원초 GTO를 축약해서 나타내며 두 개의 원자가 궤도함수 중 내부용은 3개의 원초 GTO를 축약해서 나타내고 외부용은 1개의 원초 GTO를 이용하여 나타낸다.

$$\chi_{1s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{6} d_{1si}\chi_{1s}(PGTO, \alpha_{1si}) \tag{4.17a}$$

$$\chi_{2s}(CGTO) = \sum_{i=1}^{3} d_{2si}\chi_{2s}(PGTO, \alpha_{2si}) \tag{4.17b}$$

$$\chi_{2p}(CGTO) = \sum_{i=1}^{3} d_{2pi}\chi_{2p}(PGTO, \alpha_{2pi}) \tag{4.17c}$$

$$\chi_{2s'} = \chi_{2s'}(PGTO, \alpha_{2s'}) \tag{4.17d}$$

$$\chi_{2p'} = \chi_{2p'}(PGTO, \alpha_{2p'}) \tag{4.17e}$$

(e) 6-31G(d) (또는 6-31G*) : 6-31G 기저세트에 수소를 제외한 원자들에 편극함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 6개의 d 원자오비탈를 편극함수로 사

TABLE 11.5

The Gaussian exponents and expansion coefficients for the $n = 1$ $(1s)$ and $n = 2$ $(2s, 2p)$ orbitals of atomic carbon, nitrogen, and oxygen in the 6-31G basis set.

Atom	α_{1si}	d_{1si}	$\alpha_{2si} = \alpha_{2pi}$	d_{2si}	d_{2pi}	$\alpha'_{2s} = \alpha'_{2p}$
C	3047.5	0.0018347	7.8683	−0.11933	0.068999	0.15599
	457.47	0.014037	1.8813	−0.16085	0.31642	
	103.95	0.068843	0.54425	1.1435	0.74431	
	29.210	0.23218				
	9.2867	0.46794				
	3.1639	0.36312				
N	4173.5	0.0018348	11.862	−0.11496	0.067579	0.22077
	627.46	0.013995	2.7714	−0.16912	0.32391	
	142.90	0.068587	0.7890	1.1458	0.74089	
	40.234	0.23224				
	12.820	0.46907				
	4.3904	0.36046				
O	5484.7	0.0018311	15.855	−0.11078	0.070874	0.28114
	825.23	0.039502	3.6730	−0.14803	0.33975	
	188.05	0.068445	1.0343	1.1308	0.72716	
	52.965	0.23271				
	16.898	0.47019				
	5.7996	0.35852				

그림 4.4 – 탄소, 질소, 산소 원자에 대한 6-31G 기저함수의 오비탈 지수와 전개계수

용한다.

(f) 6-31G(d,p) (또는 6-31G**) : 6-31G 기저세트에 수소를 포함한 모든 원자들에 편극함수를 첨가한 기저세트. 2주기 원자들에 대해 6개의 d 원자오비탈를 편극함수로 사용하고, 수소 원자에 대해서는 3개의 p 원자 궤도함수를 편극함수로 사용한다. (예 : 6-31G** 기저세트를 이용하는 경우 NH_2CONH_2 는 80 개의 기저함수를 갖는다.)

(g) 6-31+G(d) (또는 6-31+G*(d)) : 6-31G 기저세트에 수소를 제외한 원자들에 편극함수와 확산함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 편극함수 외에 $2s$에 대해 1개 $(2s^d)$, $2p$에 대해 3개 $(2p_x^d, 2p_y^d, 2p_z^d)$, 총 4개의 오비탈를 확산함수로 사용한다.

(h) 6-31++G(d,p) (또는 6-31++G**(d,p)) : 6-31G 기저세트에 수소를 포함한 모든 원

Some Recommended Standard Basis Sets

Basis Set [Applicable Atoms]	Description	# Basis Functions 1st row atoms	# Basis Functions hydrogen atoms	Default Function Types†
STO-3G [H-Xe]	Minimal basis set (stripped down in the interest of performance): use for more qualitative results on very large systems when you cannot afford even 3-21G.	5	1	6D
3-21G [H-Xe]	Split valence: 2 sets of functions in the valence region provide a more accurate representation of orbitals. Use for very large molecules for which 6-31G(d) is too expensive.	9	2	6D
6-31G(d) 6-31G* [H-Cl]	Adds polarization functions to heavy atoms: use for most jobs on up to medium/large sized systems. (This basis set uses the 6-component type d functions.)	15	2	6D 7F
6-31G(d,p) 6-31G** [H-Cl]	Adds polarization functions to the hydrogens as well: use when the hydrogens are the site of interest (for example, bond energies) and for final, accurate energy calculations	15	5	6D 7F
6-31+G(d) [H-Cl]	Adds diffuse functions: important for systems with lone pairs, anions, excited states.	19	2	6D 7F
6-31+G(d,p) [H-Cl]	Adds p functions to hydrogens as well: use when you'd use 6-31G(d,p) and diffuse functions are needed.	19	5	6D 7F
6-311+G(d,p) [H-Br]	Triple zeta: adds extra valence functions (3 sizes of s and p functions) to 6-31+G(d). Diffuse functions can also be added to the hydrogen atoms via a second +.	22	6	5D 7F
6-311+G(2d,p) [H-Br]	Puts 2 d functions on heavy atoms (plus diffuse functions), and 1 p function on hydrogens.	27	6	5D 7F
6-311+G(2df,2p) [H-Br]	Puts 2 d functions and 1 f function on heavy atoms (plus diffuse functions), and 2 p functions on the hydrogen atoms.	34	9	5D 7F
6-311++G(3df,2pd) [H-Br]	Puts 3 d functions and 1 f function on heavy atoms, and 2p functions and 1 d function on hydrogens, as well as diffuse functions on both.	39	15	5D 7F

† **6D** denotes Cartesian, 6-component d functions, **5D** and **7F** denote "pure," 5-component d functions and 7-component f functions, respectively.

그림 4.5 – Pople 기저세트의 예 ("Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods", 2nd Ed., Gaussian, Inc., Pittsburgh, (1996).

자들에 편극함수와 확산함수를 첨가한 기저세트. 즉, 2주기 원자들에 대해 편극함수 외에 $2s$에 대해 1개 ($2s^d$), $2p$에 대해 3개 ($2p_x^d$, $2p_y^d$, $2p_z^d$), 총 4개의 오비탈를 확산함수로 사용하고, 수소에 대해 편극함수 외에 $1s$에 대해 1개 ($1s^d$)의 확산함수를 사용한다.

4.2.5 Correlation Consistent Basis Sets

1. 대표적인 general contraction 방식의 기저세트.

2. 원자의 HF 에너지를 최적화시킴으로써 계수를 얻는 Pople 기저세트 등은 전자 상관관계를 포함하지 못하는 단점을 보완하기 위해 제안된 기저함수.
3. 기저세트의 크기가 증가할수록 구하려는 분자의 성질이 체계적으로 완전 기저함수 극한 (complete basis set limit)에 값에 수렴한다.
4. 종류 : cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ, cc-pV5Z, cc-pV6Z (correlation consistent polarized Valence Double/Triple/Quadruple/Quintuple/Sextuple zeta)
5. 확산 함수를 포함한 cc-pVXZ → aug-cc-pDXZ.
6. 원자의 내부전자 (core electron)-내부전자 간 또는 내부전자-원자가전자 간 상호작용을 기술하기 위한 cc-pVXZ의 수정 → cc-pCVXZ (correlation consistent polarized Core Valence Double/Triple/Quadruple/Quintuple/Sextuple zeta)

제 5 장

Post HF 방법

5.1 전자 상관관계

1. 전자 상관관계
   (a) 상관관계 (correlation) : 한 입자의 위치가 다른 입자의 위치 결정에 영향을 줄 때 두 입자 간에는 상관관계가 있다. 상호작용하는 모든 입자들 간에는 상관관계가 작용.
   (b) 쿨롬 상관관계 (Coulomb correlation) : 모든 전자들 사이의 정전기적 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계 → HF 방법으로 기술하기 어려운 상관관계.
   (c) 페르미 상관관계 (Fermi correlation) : 같은 스핀을 가진 전자 사이의 상관관계 → HF 근사법의 교환 에너지항에서 고려가 됨.
   (d) 동적 상관관계 (dynamic correlation) : 전자와 전자 사이의 순간적인 밀어냄 상호작용에 의한 상관관계.
      – 짧은 범위 동적 상관관계 (short rangle dynamic correlation) : 두 전자 간 파동함수에서 첨점이 형성되는 것과 관련.
      – 긴 범위 동적 상관관계 (long rangle dynamic correlation) : van der Waals 상호작용에 중요한 역할.
   (e) 비동적 (또는 정적) 상관관계 (nondynamical or static correlation) : 에너지가 거의 비슷한 두 분자오비탈에 존재하는 전자들 사이의 배타적인 상호작용. 왼쪽-오른쪽 상호작용이라고도 함.
   (f) 전자 상관관계 에너지는 항상 음의 값으로 주어짐.

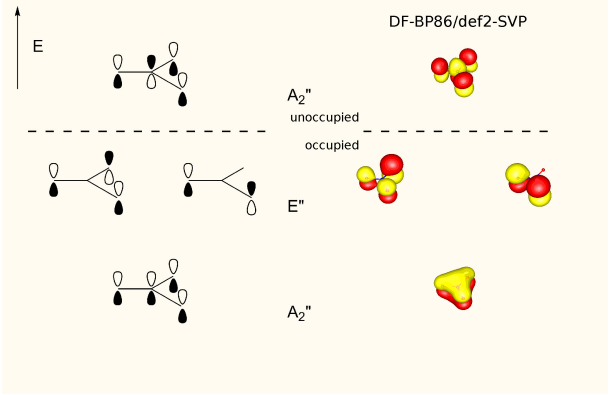


그림 5.1 – Non-Kekulé 분자인 trimethylenemethane (TMM)의 π 분자오비탈. D_{3h} 대칭에서 π_2 MO와 π_3MO가 축퇴되어 있다.

2. 전자에너지 성분 별 분해

   (a) 전자 Hamiltonian의 구성 : $\hat{H}_{\mathrm{el}} = \hat{T}_{\mathrm{e}}(\mathbf{r}) + \hat{V}_{\mathrm{ne}}(\mathbf{r};\mathbf{R}) + \hat{V}_{\mathrm{ee}}(\mathbf{r}) + \hat{V}_{\mathrm{nn}}(\mathbf{R})$

   (b) 전자 에너지의 구성 : $E_{\mathrm{el}} = \underbrace{E_{\mathrm{T}} + E_{\mathrm{V}}}_{\hat{T}_{\mathrm{e}}+\hat{V}_{\mathrm{ne}}+\hat{V}_{\mathrm{nn}}} + \underbrace{E_{\mathrm{J}} + E_{\mathrm{K}} + E_{\mathrm{corr}}}_{\hat{V}_{\mathrm{ee}}}$

3. HF 근사법과 상관관계 에너지

   (a) HF 근사에서는 전자들 사이의 상호작용을 평균적으로 다루기 때문에 상관관계를 정확하게 기술하지 못함.

   (b) 전자 상관관계 에너지 (electron correlation energy) : $E_{\mathrm{corr}} = E_{\mathrm{exact}} - E_{\mathrm{HF}}$.

   (c) H_2 분자의 경우에 평형 거리에서의 상관관계는 주로 "동적 상관관계"이다. 그러나 두 원자 사이의 거리가 멀어질수록 "정적 상관관계"가 에너지에 더 중요한 역할을 한다.

   (d) Ne 원자의 경우에 HF 근사법으로 전자에너지의 99%를 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
E_{\mathrm{el}} &= E_{\mathrm{T}} + E_{\mathrm{V}} + E_{\mathrm{J}} + E_{\mathrm{K}} + E_{\mathrm{corr}} \\
E_{\mathrm{T}} &= +129 \text{ hartree} \\
E_{\mathrm{V}} &= -312 \text{ hartree} \\
E_{\mathrm{J}} &= +66 \text{ hartree} \\
E_{\mathrm{K}} &= -12 \text{ hartree} \qquad 9.3\% \\
E_{\mathrm{corr}} &= -0.4 \text{ hartree} \qquad 0.3\%
\end{aligned}
$$

   (e) N_2 분자의 해리에너지 계산 :

- $D_{\mathrm{HF}}(\mathrm{N}_2) = 5.1$ eV, $D_{\mathrm{exp}}(\mathrm{N}_2) = 9.9$ eV
- N : $(1\mathrm{s})^2(2\mathrm{s})^2(2\mathrm{p}_x)^1(2\mathrm{p}_y)^1(2\mathrm{p}_z)^1$
- N_2 : $(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\ \sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(3\sigma_g)^2(1\ \pi_g)^2(1\ \pi_u)^2$
- 같은 MO에 존재하는 두 전자 사이의 상관관계 에너지, $\epsilon_{corr}(\alpha, \beta) \approx 1$ eV
- 2개의 N 원자로부터 N_2 분자가 생성될 때 새로 형성된 3개의 전자쌍의 상관관계 에너지 ≈ 3 eV

5.2 배치 상호작용

5.2.1 배치 상호작용

1. 바닥상태 Slater 행렬식 (ground state Slater determinant) : N 개의 전자와 M 개의 기저함수로 이루어진 계에서 $N/2$ 개의 채워진 분자오비탈 (occupied or real MO)와 $M - N/2$의 채워지지 않은 분자오비탈 (unoccupied or virtual MO)로 이루어져 있다.
2. 배치 상호작용 (configuration interaction, CI)에서 시도함수는 다음과 같이 들뜬 Slater 행렬식의 선형결합으로 나타낸다.

$$\begin{aligned}\Phi_{\mathrm{CI}} &= C_0\Psi_{HF} + \sum_S C_S\Psi_S + \sum_D C_D\Psi_D + \sum_T C_T\Psi_T + \cdots = \sum_{I=0} C_I\Psi_I, \\ &= C_0\Psi_{HF} + \sum_i\sum_a C_i^a\Psi_i^a + \sum_{i<j}\sum_{a<b} C_{ij}^{ab}\Psi_{ij}^{ab} + \sum_{i<j<k}\sum_{a<b<c} C_{ijk}^{abc}\Psi_{ijk}^{abc} + \cdots\end{aligned} \tag{5.1}$$

시도함수 Ψ_{CI}에 대한 에너지 E_{CI}는 다음과 같은 Rayleigh-Ritz 방법이라 부르는 선형변분법에 의해 주어진다.

$$\begin{aligned}E &= \frac{\langle\Phi_{\mathrm{CI}}|\hat{H}|\Phi_{\mathrm{CI}}\rangle}{\langle\Phi_{CI}|\Phi_{CI}\rangle}, \\ &= \frac{\sum_{IJ} C_I C_J\langle\Psi_I|\hat{H}|\Psi_J\rangle}{\sum_{IJ} C_I C_J\langle\Psi_I|\Psi_J\rangle}, \\ &= \frac{\sum_{IJ} C_I C_J H_{IJ}}{\sum_{IJ} C_I C_J S_{IJ}},\end{aligned}$$

에너지 최솟값을 주는 전개 계수 C_I를 구하기 위해 각 전개 계수로 미분하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial C_K} &= \frac{\sum_J C_J H_{KJ} + \sum_I C_I H_{IK}}{\sum_{IJ} C_I C_J S_{IJ}} - \frac{\left(\sum_J C_J S_{KJ} + \sum_I C_I S_{IK}\right)\sum_{IJ} C_I C_J H_{IJ}}{\left(\sum_{IJ} C_I C_J S_{IJ}\right)^2}, \\ &= \frac{\sum_J C_J (H_{KJ} - E S_{KJ})}{\sum_{IJ} C_I C_J S_{IJ}} + \frac{\sum_I C_I (H_{IK} - E S_{IK})}{\sum_{IJ} C_I C_J S_{IJ}}, \\ &= \frac{2\sum_I C_I (H_{IK} - E S_{IK})}{\sum_{IJ} C_I C_J S_{IJ}}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

각 식에서 $\partial E/\partial C_K = 0$을 취하면 다음과 같은 영년행렬식 (secular equation)을 얻을 수 있다.

$$\sum_I C_I (H_{IK} - E S_{IK}) = 0 \Rightarrow \det |H_{IK} - E S_{IK}| = 0. \tag{5.3}$$

위 영년행렬식은 다음과 같은 행렬로 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{HC} = \mathbf{ESC}. \tag{5.4}$$

바닥 또는 들뜬 Slater 행렬식들은 서로 직교하므로 $S_{IJ} = \delta_{IJ}$. (8.6) 식은 다음과 같이 간단하게 정리된다.

$$\mathbf{HC} = \mathbf{EC}. \tag{5.5}$$

위 식에서

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} H_0 & 0 & H_{0D} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & H_S & H_{SD} & H_{ST} & 0 & 0 & 0 \\ H_{0D} & H_{SD} & H_D & H_{DT} & H_{DQ} & 0 & 0 \\ 0 & H_{ST} & H_{DT} & H_T & H_{TQ} & H_{T5} & 0 \\ 0 & 0 & H_{DQ} & H_{TQ} & H_Q & H_{Q5} & H_{Q6} \\ 0 & 0 & 0 & H_{T5} & H_{Q5} & H_5 & H_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & H_{Q6} & H_{56} & \ddots \end{pmatrix} \tag{5.6}$$

위 식에서 $H_0 = H_{\mathrm{HF}}$.

3. Brillouin 정리 : $E_{0S} = \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_i^a \rangle = 0$

4. (5.1) 식에 의해 주어지는 완전 배치 상호작용 (full CI) 파동함수 Φ_{CI}는 사용한 기저함수 하에서 N 개의 전자로 구성된 계에 대한 Schrodinger 방정식의 정확해이다.

5. N 개의 전자와 M 개의 기저함수로 이루어진, 단일항 스핀 양자수를 갖는 분자계에서 단일한 스핀 양자수를 갖는 들뜬 Slater 행렬식의 총 개수, n_{CSF} :

$$n_{\mathrm{CSF}} = \frac{M!(M+1)!}{(N/2)!(N/2+1)!(M-N/2)!(M-N/2+1)!} \tag{5.7}$$

[예제] CH_3OH 분자를 6-31G(d,p) 기저함수를 이용하여 완전 배치 상호작용 계산을 할 경우 사용되는 들뜬 Slater 행렬식의 총수는 ?

답 : $N = 18$ 이고 $M = 50$ 이므로, (5.7) 식을 이용하면 $n_{\mathrm{CSF}} = 7.6 \times 10^{17}$.

6. HF 방법에서 계산 시간은 이론적으로는 M^4_{basis} 이지만 계산시간 단축 방법들을 이용하여 $M^{2.3}_{\mathrm{basis}}$ 까지 줄일 수 있다. 반면에 CI 방법에세 반면에, CI 방법에서 계산 시간은 이론적으로는 M^8_{basis} 이고, 계산시간 단축 방법들을 이용하여 최대한 M^5_{basis} 까지 줄일 수 있다.

7. truncated CI 방법 : 작은 분자와 작은 기저함수 이외에는 full-CI 방법을 이용하는 것이 불가능하기 때문에 들뜬 Slater 행렬식의 수를 줄이기 위해 사용하는 방법

   (a) configuration interaction singles (CIS) : (5.1) 식에서 오직 $C^a_i\Psi^a_i$ 항들만을 사용하는 방법. Brillouin 정리에 의해 HF 결과에 영향을 주지 못한다 .

   (b) configuration interaction doubles (CID) : (5.1) 식에서 오직 $C^{ab}_{ij}\Psi^{ab}_{ij}$ 항들만을 사용하는 방법.

   (c) configuration interaction singles and doubles (CISD)
   - (5.1) 식에서 $C^a_i\Psi^i_a$ 항들과 $C^{ab}_{ij}\Psi^{ab}_{ij}$ 항들을 사용하는 방법.
   - 적당한 크기의 분자를 적절한 기저함수와 CISD 를 이용하여 계산하는 경우에 총 전자 상관관계 에너지의 80-90 % 를 구할 수 있음.
   - 큰 기저함수를 사용할 경우에 계산시간이 M^6_{basis} 에 비례.

   (d) configuration interaction singles, doubles, triples, and qudruples (CISDTQ) : 사용되는 들뜬 Slater 행렬식의 수가 너무 많아서 작은 분자를 작은 기저함수로 구하는 것 이외에는 잘 사용하지 않음.

   (e) CISD(Q) 또는 CISD+Q : CISD 결과 값에 대한 quadruple 들뜸 보정 (Int. J. Quantum Chem. **8**, 61 (1974))

$$\Delta E_Q = (1-a_0)^2(E_{\mathrm{CISD}} - E_{\mathrm{HF}}) \tag{5.8a}$$

$$E_{\mathrm{CISDTQ}} \approx E_{\mathrm{CISD}} + \Delta E_Q \tag{5.8b}$$

위 식에서 ΔE_Q 를 **Davidson 보정 (Davidson correction)** 이라 하고, a_0 는 정규화된 Ψ_{CISD} 에서 Φ_{HF} 의 전개 계수이다.

5.2.2 크기 일관성 및 크기 확장성과 배치 상호작용

1. 크기 일관성 (size consistency) : 분자 N 개가 서로 상호작용하지 않을 정도로 멀리 떨어져 있는 경우에 분자 N 개의 전자에너지 합은 전자 한 개의 전자에너지의 N 배가 되는 성질.
2. 크기 확장성 (size extensivity) : 계의 크기가 증가하는 경우에 에너지도 비례하여 증가하는 성질.
3. full CI 를 제외한 truncated CI 는 크기 일관적이지 못하다 (크기 확장적이지도 못하다). → size-inconsistency
4. CISD 경우에 계의 크기가 증가할수록 전자 상관관계가 적게 고려된다.
5. truncated CI 에서는 크기 일관성을 유지하기 위해 에너지 보정을 해야한다.
6. CISD(Q) 를 사용하면 CISD 방법의 크기 일관성과 크기 확장성을 어느 정도 향상 시킨다. 그러므로 Davidson 보정을 크기 일관성 보정, 또는 크기 확장성 보정이라고도 한다.

5.2.3 CI 를 이용한 해리 극한에서 수소 분자의 RHF 해리에너지 문제 해결

1. 수소 분자에 대한 RHF Slater 행렬식 :

$$\Phi_{\mathrm{HF}}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}}\begin{vmatrix} \psi_b(1)\alpha(1) & \psi_b(1)\beta(1) \\ \psi_b(2)\alpha(2) & \psi_b(2)\beta(2) \end{vmatrix}, \tag{5.9}$$

$$\begin{aligned}
&= \psi_b(1)\psi_b(2)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2)-\alpha(2)\beta(1))\right] \\
&\quad \text{LCAO-MO 를 이용하면, } \psi_b = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_A + 1s_B), \\
&= \frac{1}{2}\big(1s_{\mathrm{A}}(1)+1s_{\mathrm{B}}(1)\big)\big(1s_{\mathrm{A}}(2)+1s_{\mathrm{B}}(2)\big)\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2)-\alpha(2)\beta(1))\right] \\
&= \frac{1}{2}\Big(\underbrace{1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 H}_\mathrm{A}\text{에 존재}} + \underbrace{1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 H}_\mathrm{A}\text{와 H}_\mathrm{B}\text{에 하나씩 존재}} \\
&\quad + \underbrace{1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2)}_{\text{전자 두 개가 H}_\mathrm{B}\text{와 H}_\mathrm{A}\text{에 하나씩 존재}} + \underbrace{1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2)}_{\text{전자 두 개가 모두 H}_\mathrm{B}\text{에 존재}} \Big) \\
&\quad \times\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2)-\alpha(2)\beta(1))\right].
\end{aligned} \tag{5.10}$$

2. RHF 행렬식을 이용하여 해리에너지 계산 시 공유결합과 이온결합의 성분이 해리에너지에 관여 → 실험에서는 수소 분자 해리시 전자가 각 수소 원자에 하나씩 존재, 즉 공유결합 성분만 존재.

3. H_2 분자에 대하여 최소 기저함수를 사용하는 경우에 바닥상태와 들뜬상태 Slater 행렬식들 :

$$\Psi_{\mathrm{HF}}(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}} \begin{vmatrix} \psi_b(1)\alpha(1) & \psi_b(1)\beta(1) \\ \psi_b(2)\alpha(2) & \psi_b(2)\beta(2) \end{vmatrix}, \tag{5.11a}$$

$$\Psi_1(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}} \begin{vmatrix} \psi_a(1)\alpha(1) & \psi_a(1)\beta(1) \\ \psi_a(2)\alpha(2) & \psi_a(2)\beta(2) \end{vmatrix}, \tag{5.11b}$$

$$\Psi_2(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}} \begin{vmatrix} \psi_b(1)\alpha(1) & \psi_a(1)\alpha(1) \\ \psi_b(2)\alpha(2) & \psi_a(2)\alpha(2) \end{vmatrix}, \tag{5.11c}$$

$$\Psi_3(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}} \begin{vmatrix} \psi_b(1)\alpha(1) & \psi_a(1)\beta(1) \\ \psi_b(2)\alpha(2) & \psi_a(2)\beta(2) \end{vmatrix}, \tag{5.11d}$$

$$\Psi_4(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}} \begin{vmatrix} \psi_b(1)\beta(1) & \psi_a(1)\alpha(1) \\ \psi_b(2)\beta(2) & \psi_a(2)\alpha(2) \end{vmatrix}, \tag{5.11e}$$

$$\Psi_5(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}} \begin{vmatrix} \psi_b(1)\beta(1) & \psi_a(1)\beta(1) \\ \psi_b(2)\beta(2) & \psi_a(2)\beta(2) \end{vmatrix}. \tag{5.11f}$$

위 식에서 $\psi_a = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s_A - 1s_B)$. 위 식에서 $\Psi_1(1,2)$ 는 이중들뜬 파동함수 Ψ_{CID} 이고, 나머지 파동함수들은 Ψ_{CIS} 이다. 그러므로 Ψ_{HF} 는 $\Psi_1(1,2)$ 과만 0 0이 아닌 전개 계수를

갖는다. 즉,

$$\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{CI}} &= C_0\Psi_{\mathrm{HF}} + C_1\Psi_1 \\
&= \Big[C_0\big(1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2) + 1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2) + 1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2) + 1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2)\big) \\
&\quad + C_1\big(1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2) - 1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2) - 1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2) + 1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2)\big)\Big] \\
&\quad \times \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right] \\
&= \Big[(C_0 - C_1)\underbrace{\big(1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2) + 1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2)\big)}_{\text{전자 두 개가 } \mathrm{H_A} \text{와 } \mathrm{H_B} \text{에 하나씩 존재}} \\
&\quad + (C_0 + C_1)\underbrace{\big(1s_{\mathrm{A}}(1)1s_{\mathrm{A}}(2) + 1s_{\mathrm{B}}(1)1s_{\mathrm{B}}(2)\big)}_{\text{전자 두 개가 모두 } \mathrm{H_A} \text{에 존재}}\Big]\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1))\right]
\end{aligned} \tag{5.12}$$

그러므로 $C_0 = -C_1$ 이면 해리 극한에서 H_2 분자의 이온성 성질을 제거할 수 있고, 실험값에 가까운 해리에너지 값을 얻을 수 있다.

4. CID 방법을 사용할 경우에 얻는 에너지 E_{CID} :

$$\mathbf{H}_{\mathrm{CID}} = \begin{vmatrix} H_0 & H_{0D} \\ H_{0D} & H_D \end{vmatrix} \tag{5.13}$$

$$H_{\mathrm{CID}} = \frac{1}{2}\left[H_{\mathrm{HF}} + H_{\mathrm{D}} \pm \sqrt{(H_{\mathrm{D}} - H_{\mathrm{HF}})^2 + 4H_{0\mathrm{D}}}\right] \tag{5.14}$$

위 식에서 $H_{0\mathrm{D}} > 0$ 이다.

5. 다전자 배치 방법은 비동적 상관관계 에너지가 큰 작용을 하는 계에서 정확한 전자 에너지를 구할 때 중요한 방법이다.

5.3 다체계에 대한 섭동론 : Møller-Plesset 섭동론

5.3.1 Møller-Pleseet 섭동론

1. Møller-Plesset 섭동론 (Møller-Plesset perturbation theory (MPPT)) 과 1차 에너지 보정 :

   MPPT 이론에서 비섭동 Hamiltonian (또는 0차 Hamiltonian) $\hat{H}^{(0)}$ 는 다음 식과 같이

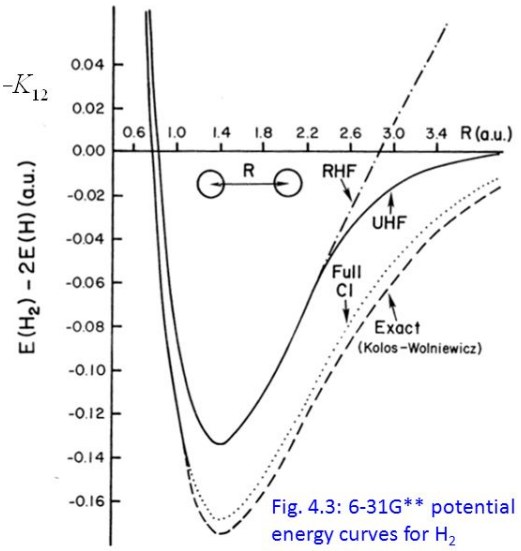


그림 5.2 – 6-31G** 기저함수로 계산한 H_2 분자의 퍼텐셜 에너지 곡선.

일전자 Fock 연산자의 합으로 구성된다.

$$\hat{H}^{(0)} = \sum_{i=1}^{N} \hat{F}_i. \tag{5.15}$$

위 식에서 N 은 주어진 분자의 총 전자 수이다. 이 경우에 전자 바닥상태 HF 파동함수 (또는 Slater 행렬식), Ψ_0^{HF} 는 $\hat{H}^{(0)}$ 의 고유함수가 된다. 즉,

$$\hat{H}^{(0)}\Psi_0^{\mathrm{HF}} = \sum_{i=1}^{N} \hat{F}_i \Psi_0^{\mathrm{HF}} = \left(\sum_{i=1}^{N} \epsilon_i \right) \Psi_0^{\mathrm{HF}} = E^{(0)} \Psi_0^{\mathrm{HF}} \tag{5.16}$$

위 식에서 $E^{(0)}$ 는 0차 에너지이며, $\hat{H}^{(0)}$ 의 에너지 고유값이다.

비섭동 Hamiltonian이 (5.16) 식과 같이 주어지는 경우, 섭동 Hamiltonian $\hat{H}^{(1)}$ 은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{H}^{(1)} = \hat{H} - \hat{H}^{(0)} = \hat{H} - \sum_{i=1}^{N} \hat{F}_i \tag{5.17}$$

한편, 다음과 같은 (2.94b) 식과 (3.45) 식을 이용하면,

$$\hat{H} = \hat{H}_{\mathrm{el}} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^{M}\sum_{B>A}^{M} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}}, \tag{5.18}$$

$$\hat{F} \equiv \hat{h} + \sum_{j=1}^{N} (\hat{J}_j - \hat{K}_j). \tag{5.19}$$

(5.20) 식은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\hat{H}^{(1)} = \hat{H} - \hat{H}^{(0)} = \hat{H} - \sum_{i=1}^{N} \hat{F}_i = \sum_{i}^{N} \sum_{j>i}^{N} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} (\hat{J}_{ij} - \hat{K}_{ij}) \tag{5.20}$$

그러므로 섭동론에 의해 1차 에너지 보정은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} E^{(1)} &= \langle \Psi_0^{\mathrm{HF}} | \hat{H}^{(1)} | \Psi_0^{\mathrm{HF}} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} (J_{ij} - K_{ij}) - \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} (J_{ij} - K_{ij}) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} (J_{ij} - K_{ij}) \end{aligned} \tag{5.21}$$

그러므로 1차 보정 후의 전자에너지, E^{MP1} 는 (5.16) 식과 (5.21) 식으로부터 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E^{\mathrm{MP1}} = E^{(0)} + E^{(1)} = \sum_{i=1}^{N} \epsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} (J_{ij} - K_{ij}) \tag{5.22}$$

(5.22) 식을 3 장의 (3.56) 식 :

$$E^{\mathrm{HF}} = \sum_{i=1}^{N} \epsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}. \tag{5.23}$$

과 비교하면

$$\therefore E^{\mathrm{MP1}} = E^{\mathrm{HF}} \tag{5.24}$$

즉, **MPPT 방법으로 구한 1차 보정 후의 에너지, E^{MP1} 는 HF 방법으로 구한 전자 에너지, E_{HF} 와 같다.**

2. Møller-Plesset 섭동론과 2차 에너지 보정 :

(5.24) 식으로부터 HF 에너지에 대한 실질적인 보정은 다음과 같이 2차 에너지 보정

$E^{(2)}$ 에 의해 주어진다.

$$\begin{aligned} E^{(2)} &= \sum_{J\neq 0} \frac{\langle \Psi_J|\hat{H}^{(1)}|\Psi_0^{\mathrm{HF}}\rangle\langle\Psi_0^{\mathrm{HF}}|\hat{H}^{(1)}|\Psi_J\rangle}{E^{(0)}-E_J} \\ &= \sum_{J\neq 0} \frac{|\langle \Psi_J|\hat{H}^{(1)}|\Psi_0^{\mathrm{HF}}\rangle|^2}{E^{(0)}-E_J} \\ &= \sum_{i}^{\mathrm{occ}}\sum_{j>i}^{\mathrm{occ}}\sum_{a}^{\mathrm{vir}}\sum_{b>a}^{\mathrm{vir}} \frac{\left[\langle\phi_i\phi_j|\phi_a\phi_b\rangle - \langle\phi_i\phi_j|\phi_b\phi_a\rangle\right]^2}{\epsilon_i+\epsilon_j-\epsilon_a-\epsilon_b} \end{aligned} \tag{5.25}$$

위 식에서 Ψ_J 는 들뜬 Slater 행렬식으로서, 역시 $\hat{H}^{(0)}$ 의 고유함수이다. (5.25) 식에서 분자오비탈은 occupied MO 뿐만 아니라 virtual (=unoccupied) MO 까지 포함한다. (5.25) 식의 분모는 항상 $\epsilon_i+\epsilon_j-\epsilon_a-\epsilon_b<0$ 이고, 분자는 항상 0 보다 크기 때문에 항상 $E^{(2)}<0$ 이다. 위 식을 이용하여 HF 에너지보다 더 정확한 전자에너지를 계산하는 방식을 **MP2 방법**이라고 한다.

3. MPn :

$$MP0 = E(MP0) = E^{(0)} = \sum_{i=1}^{N}\epsilon_i \tag{5.26a}$$

$$MP1 = E(MP0)+E(MP1) = E^{(0)}+E^{(1)} = E^{\mathrm{HF}} \tag{5.26b}$$

$$MP2 = E(MP0)+E(MP1)+E(MP2) = E^{(0)}+E^{(1)}+E^{(2)} = E^{\mathrm{HF}}+E^{(2)} \tag{5.26c}$$

5.3.2 Møller-Pleseet 섭동론의 특징

1. MPPT 방법은 적지 않은 경우에 HF 결과를 상당히 향상시킨다.
2. CI 계산은 변분법에 기초한 방법이므로 CI 방법으로 계산된 에너지는 항상 에너지 참값보다 크다. 반면에 MPPT 는 섭동론에 기반하고 있으므로 MPn 을 이용한 계산은 에너지 참값보다 크거나 작을 수 있다.
3. MPPT 방법으로 계산되는 에너지는 동적 상관관계에 의한 에너지 변화를 고려한다. → MP2 방법으로 상관관계 에너지의 약 80-90 % 를 구할 수 있고, MP3 방법으로 상관관계 에너지의 약 90-95% 까지 구할 수 있다.
4. truncated CI 방법과 달리 MPPT 방법은 size-consistent 하다.
5. MPPT 방법으로 에너지를 계산할 때 에너지 값이 잘 수렴하지 않는 문제가 있다.
6. Computational cost : HF/DFT $\propto N^{2/3/4}$, MPn $\propto N^{n+3}$. (N 은 계의 전자수)

5.4 Coupled Cluster 방법

1. 섭동론은 기준 파동함수 (Ψ_{HF})에 모든 형태의 보정 (S, D, T, Q, 등)을 주어진 차수까지 더하는 반면, CC 방법은 모든 차수까지 주어진 형태의 보정을 가한다.

2. 들뜸 연산자 (exitation operator) 혹은 cluster 연산자, T :

$$\hat{T} \equiv \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \hat{T}_4 + \cdots + \hat{T}_{N_{\mathrm{elec}}} \tag{5.27}$$

   $\hat{T}_i$ 는 Ψ_{HF} 로부터 i 까지 들뜬 Slater 행렬식을 생성한다.

$$\hat{T}_1\Psi_{\mathrm{HF}} = \sum_i \sum_a t_i^a \Psi_i^a, \tag{5.28a}$$

$$\hat{T}_2\Psi_{\mathrm{HF}} = \sum_{i<j} \sum_{a<b} t_{ij}^{ab} \Psi_{ij}^{ab} \tag{5.28b}$$

   위 식에서 전개계수 t를 진폭 (amplitude)라고 한다. (full) CI 파동함수는 $\hat{T}$를 이용하여 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$\Phi_{\mathrm{CI}} = (1+\hat{T})\Psi_{\mathrm{HF}} = (1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \hat{T}_4 + \cdots + \hat{T}_{N_{\mathrm{elec}}})\Psi_{\mathrm{HF}} \tag{5.29}$$

3. Coupled cluster (CC) 파동함수 :

$$\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{CC}} &= e^{\hat{T}}\Psi_{\mathrm{HF}} \\
&= \left(1 + \hat{T} + \frac{1}{2!}\hat{T}^2 + \frac{1}{3!}\hat{T}^3 + \cdots\right)\Psi_{\mathrm{HF}} \\
&\quad \text{(5.27) 식을 대입하면} \\
&= \left[1 + \hat{T}_1 + \left(\hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_1^2\right) + \left(\hat{T}_3 + \hat{T}_2\hat{T}_1 + \frac{1}{6}\hat{T}_1^3\right)\right. \\
&\quad \left. + \left(\hat{T}_4 + \hat{T}_3\hat{T}_1 + \frac{1}{2}\hat{T}_2^2 + \frac{1}{2}\hat{T}_2\hat{T}_1^2 + \frac{1}{24}\hat{T}_1^4\right) + \cdots\right]\Psi_{\mathrm{HF}}
\end{aligned} \tag{5.30}$$

4. truncated CC 방법 : truncated CI 방법과 같은 이유로 작은 분자들 이외에는 모든 들뜸 연산자를 사용하는 것이 계산 상 불가능하기 때문에 사용하는 방법

(a) Coupled Cluster Doubles (CCD) 방법 : $\hat{T} = \hat{T}_2$ 를 사용하는 방법.

$$\begin{aligned}\Phi_{\mathrm{CCD}} &= e^{\hat{T}_2}\Psi_{\mathrm{HF}} \\ &= \left(1 + \hat{T}_2 + \frac{1}{2!}\hat{T}_2^2 + \frac{1}{3!}\hat{T}_2^3 + \cdots\right)\Psi_{\mathrm{HF}} \\ &= \underbrace{\left(1 + \hat{T}_2\right)\Psi_{\mathrm{HF}}}_{\Phi_{\mathrm{CID}}} + \left(\frac{1}{2!}\hat{T}_2^2 + \frac{1}{3!}\hat{T}_2^3 + \cdots\right)\Psi_{\mathrm{HF}}\end{aligned} \tag{5.31}$$

(5.31) 식의 두 번째 항은 Φ_{CID} 에 없는 항으로써 quodruple, hextuple exciation 을 나타내며, CID 와 달리 CCD 를 크기 일관성과 크기 확장성이 유지되도록 한다.

(b) Coupled Cluster Singles and Doubles (CCSD) 방법 : $\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2$ 를 사용하는 방법으로, 계산 시간이 N_{elec}^6 에 비례.

$$\begin{aligned}\Phi_{\mathrm{CCSD}} &= e^{\hat{T}_1 + \hat{T}_2}\Psi_{\mathrm{HF}} \\ &= \left[1 + \hat{T}_1 + \left(\hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_1^2\right) + \left(\hat{T}_2\hat{T}_1 + \frac{1}{6}\hat{T}_1^3\right) + \cdots\right]\Psi_{\mathrm{HF}} \\ &= \underbrace{\left(1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2\right)\Psi_{\mathrm{HF}}}_{\Phi_{\mathrm{CISD}}} + \left[\frac{1}{2}\hat{T}_1^2 + \left(\hat{T}_2\hat{T}_1 + \frac{1}{6}\hat{T}_1^3 + \cdots\right]\Psi_{\mathrm{HF}}\right.\end{aligned} \tag{5.32}$$

(c) CCSD(T) 방법 : 가장 일반적으로 사용되는 CC 방법으로, singles/triples coupling 에 의한 기여를 MP4 섭동론을 이용하여 계산하는 방법.

5.5 Post HF 방법 비교

1. Post HF 방법 비교 :

Post HF Method	Ψ	Variational	Size-consistent
CI	$(1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots)\Psi_0$	Yes	No
CC	$\exp\left[1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots\right]\Psi_0$	No	Yes
MPn	$\Psi_0 + \lambda\Psi_1 + \lambda^2\Psi_2 + \cdots$	No	Yes

2. CC 방법은 MPPT 와 밀접한 관계가 있다.

3. TMM 분자와 같이 Frontier MO 들이 축퇴되어 있는 경우에 Ψ_{HF} 로서 단일 Slater 행렬식을 사용한다면 MPPT 방법은 매우 느리게 수렴하는 반면에, CC 방법은 단일 Slater 행렬식 사용에 덜 영향을 받으며 MPPT 방법보다 더 빨리 수렴한다.

표 5.1 – cc-pVDZ 기저함수를 이용한 Be 원자의 전자 상관관계 에너지

Level	ΔE_{corr} (au)	%	Level	ΔE_{corr} (au)	%	Level	ΔE_{corr} (au)	%
MP2	0.053174	67.85						
MP3	0.067949	86.70	CISD	0.075277	96.05	CCSD	0.078176	99.75
MP4	0.074121	94.58				CCSD(T)	0.078361	99.99
MP5	0.076918	98.15	CISDT	0.075465	96.29	CCSDT	0.078364	99.99
MP6	0.078090	99.64						
MP7	0.078493	100.15	CISDTQ	0.078372	100	CCSDTQ	0.078372	100

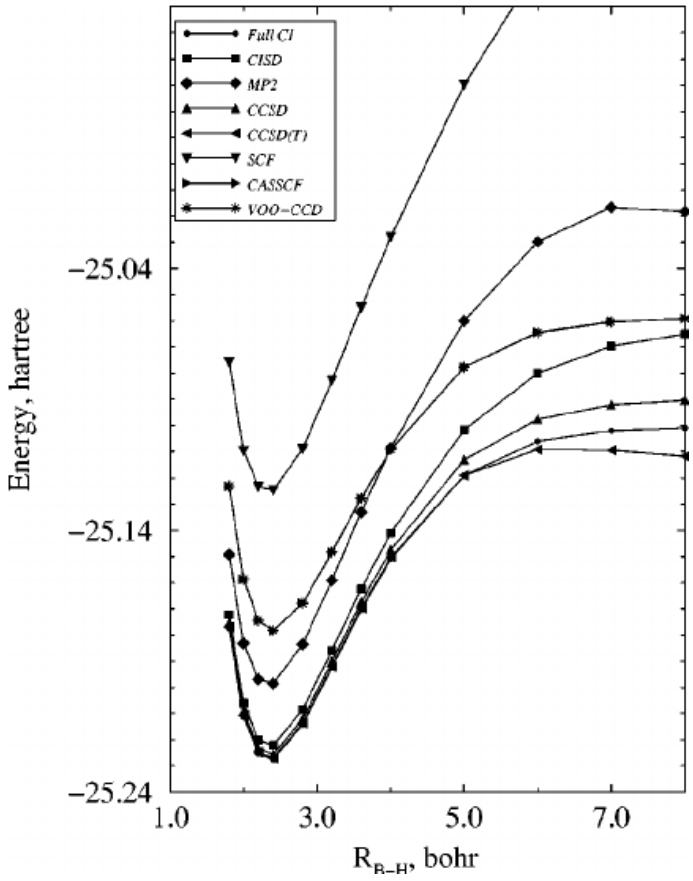


그림 5.3 – Post-HF 방법과 DZP 기저함수를 이용하여 계산한 BH 분자의 퍼텐셜 에너지 곡선 (J. Chem. Phys. **109**, 10669 (1998)).